

در جبریک،
در استاد نهایی بود،
کتاب منبع: جبر نئوستر علی اکبر مهدی حسن آبادی

کمال دوکانی
 $(f, \dots): n \times n \rightarrow n$
 $(n, y) \rightarrow f(n, y)$

$$\forall a, b, c \in \mathcal{M} \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad 1$$

$$\forall a \in \mathcal{M} \quad \exists e \quad a \cdot e = e \cdot a = a \quad 2$$

$$\forall a \in \mathcal{M} \quad \exists b \rightarrow a \cdot b = b \cdot a = e \quad 3$$

ل. $(\mathcal{M}, \dots)$ یک گروه است.

$\mathbb{R}$
 $(\mathbb{Z}, +)$ برابری

1) شرکت پذیر است

2) کمنو فنی $= 0$

3) قریب به هم گفتو

نکته: با کمال تقریب هیچ وقت بهم گروه نخواهد شد چون شرط اول را رعایت
 نمی کند. $(\mathbb{R}, -)$ $(\mathbb{Z}, -)$

برابری $(\mathbb{Z}, \cdot)$ به شرط سوم را ندارد.

$(\mathbb{R}, \cdot)$ گروه است.

دارای اعداد حقیقی

ماتریس ها: $M_n(\mathbb{R})$ یک ماتریکس مربعی $n \times n$

$(M_n(\mathbb{R}), +)$ برابری

گروه تحت چون تقواری از آن را

ولردن ندارد (در مین آن ها صفر است)

1. شرکت پذیر است

2. کمنو فنی ماتریس $= 0$ ماتریس 0

3. یک گروه است. $(GL(n, \mathbb{R}), \cdot)$

ل. ماتریس ها که در مین

آن ها صفر نیست

Arman

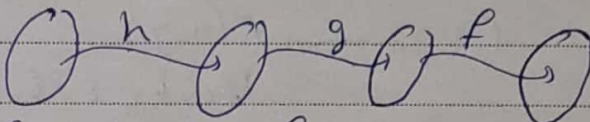
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{Sym}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ \text{همه‌ی تبدیلات یک به یک و یوساز از} \end{array} \right\}$$

$$(\text{Sym}(\mathbb{R}), \circ)$$

گروه

به ترکیب

$$1. f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$


$$2) I_{\mathbb{R}} \circ f = f \circ I_{\mathbb{R}} = f$$

له هر سمتی برابر

خودش می‌باشد (هستی)

$$f \circ I_{\mathbb{R}}: n \rightarrow n \rightarrow f(n)$$

$$I_{\mathbb{R}} \circ f: n \rightarrow f(n) \rightarrow f(n)$$

$$3. f^{-1}$$

هر تابع یک به یک و یوساز وارون دارد

$$[n]$$

$$f: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$$

$$\text{Sym}([n]) = \left\{ \begin{array}{l} \text{همه‌ی تبدیلات یک به یک و یوساز از} \\ n \times n \end{array} \right\}$$

$$\{1\}$$

$$f: \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2\}$$

$$n \times (n-1) \times \dots \times 1 = n!$$

$$1) I$$

n! حالت (گروه جایگشتی)

$$2) 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1$$

$$\{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

برای n=3

$$1) I \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) 1 \rightarrow 1$$

$$2 \rightarrow 3$$

$$3 \rightarrow 2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (23)$$

$$4. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

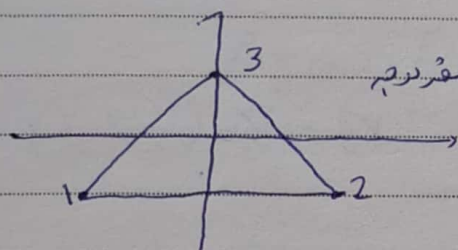
$$5. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 6 & 3 \end{pmatrix} = (124) \circ (356)$$

$(S_n, \circ) \rightarrow$ یک گروه

ل گروه با n عضو



$I =$ دوران صفر درجه

$P_1 =$ دوران 120° درجه

$P_2 =$ دوران 240° درجه

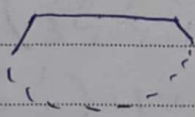
$r_1 =$ تقارن 1

$r_2 =$ تقارن 2

$r_3 =$ تقارن 3

$$D(3) = \{I, P_1, P_2, r_1, r_2, r_3\} \rightarrow \text{Dihedral}$$

تعداد دوران برای n ضلعی



$$k \cdot \frac{2\pi}{n}$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

تعداد ضلعی

در گروه $(G, \circ)$ عضو ضعیف منتهی به است. e (شماره 1) گفته می شود.

برهان: فرض کنیم e, e' دو عضو ضعیف متقابل باشند. $e \circ e' = e' \circ e = e$

$$\forall a \in G \quad \exists e \rightarrow a \cdot e = e \cdot a = a$$

$$a = e \rightarrow e \cdot e = e \cdot e = e$$

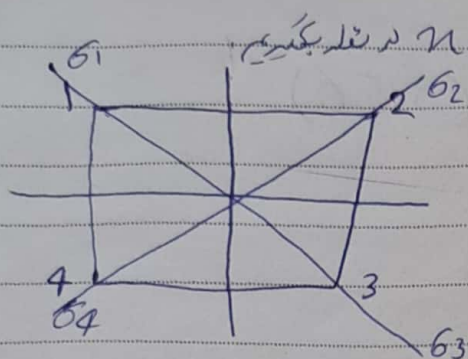
$$e \rightarrow e' = a \rightarrow e \cdot e' = e' \cdot e = e'$$

$$e' \rightarrow a = e \rightarrow e \cdot e' = e' \cdot e = e \rightarrow e' = e$$

با هم برابرند e, e'

ملاحظات:

1. گروه $D(n)$ یک مربع $(n \times n)$ منظم و داخلی را توصیف می کند.
2. اگر $(G, \circ)$ گروه باشد آنگاه عضو وارون منحصر بفرد است.
3. $\forall a \in G \rightarrow (a^{-1})^{-1} = a$



مسئله اول: مربعی با رئوس $n = \{1, 2, 3, 4\}$ در نظر بگیرید.

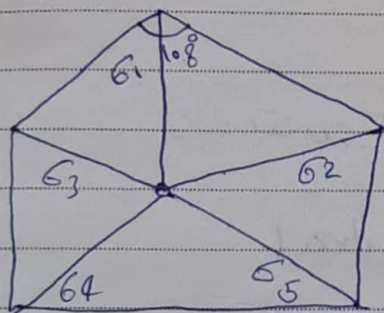
$$r_1 = \frac{\pi}{1} \quad r_2 = \pi$$

$$r_3 = \frac{3\pi}{2} \quad r_4 = 2\pi$$

$$D_4 = \{r_1, r_2, r_3, r_4, G_1, G_2, G_3, G_4\}$$

$$r_1 = 72 \quad r_2 = 144 \quad r_5 = 360$$

$$r_3 = 216 \quad r_4 = 288$$



$$D_5 = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, G_1, G_2, G_3, G_4, G_5\}$$

$$r_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$r_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$r_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$r_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$G_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

تغییر ضلعی:

مسئله دوم: بهمان صورتی که قبلاً گفتیم (فرض اول) C و B دو وارون منحصر بفرد باشند و C عدد حقیقی باشد.

$$\forall a, b, c \in G \Rightarrow a \cdot b = b \cdot a = e$$

$$a \cdot c = c \cdot a = e \Rightarrow a \cdot c = a \cdot b \Rightarrow c = b$$

لذا نتایج با فرضی که وارون ها متناهی اند.

مسئله 3:

$$(a^{-1})^{-1} = (a^{-1})^{-1} \cdot e = (a^{-1})^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot a) \xrightarrow{\text{خاصیت شرکت پذیری}} [(a^{-1})^{-1} \cdot a^{-1}] \cdot a = e \cdot a = a$$

$$S_4 = \text{از یک تا ۴}$$

جایگشت: S_n
مجموعه از یک تا n عدد است

$$S_n = \{ \text{مجموعه تناوبی یک به یک و بی انتها از ۱ تا n} \}$$

$$S_5 = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{array} \right) = (123) \rightarrow \text{فهرم دایره}$$

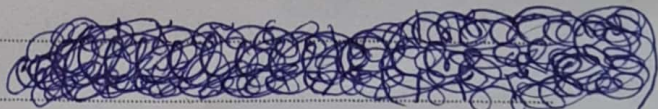
$$S_5 \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{array} \right) \circ \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \end{array} \right)$$

$$f \circ g(m) = f(g(m))$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 4 & 1 \end{array} \right) \circ \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \end{array} \right)$$

(مثال)

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{array} \right) \circ \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right)$$



$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{array} \right) \circ \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \right) = e$$

$$[1] = \{1\}$$

$$[4] = \{4\}$$

تعیین مدار

$$[2] = \{3, 5, 2\} \quad [5] = \{2, 3, 5\}$$

$$[3] = \{5, 2, 3\}$$

نکته: اعدادی که نزدیک دور باشند، مدار مشابه (یکسان) خواهند داشت

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \end{array} \right) \text{ دور } \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \end{array} \right)$$

قافیه: هر جایگشت را می توان به صورت ترکیب دورهای مجهول نوشت.

دور مجهول: دورهای که تکیه گاههای آن اشتراک نداشته باشند. و منحصر به فرد

هرچند نیستند چون ۲ مستقر است $\rightarrow (23) (1245) S_5$
 استمرار دارند لذا چنانچه هستند $\rightarrow (13) (245)$
 تعداد فضای هر دور = طول آن دور
 دور به طول ۲ اما دور به طول ۳

۵ اثبات است: استقرای: روی تعداد کیم گاه:

فرض کنیم کیم گاه دو کیم دارد. $\rightarrow$ $\rightarrow$

$$i \rightarrow j \quad (n) \sim (2) (1) (ij)$$

$$(1) (2) (3) \sim (n) (ij)$$

۱۰ حال فرض کنیم استقرای برای تمامی اعداد کمتر از n برقرار باشد.

برای n اثبات می کنیم: $n \in k$

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow \dots \rightarrow (k) \rightarrow (k+1) \rightarrow \dots \rightarrow (n)$$

$$i \rightarrow j \quad (n) \sim (k) \rightarrow (k+1) \rightarrow \dots \rightarrow (n)$$

ریک جایگشت معجزه

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow \dots \rightarrow (k) \rightarrow (k+1) \rightarrow \dots \rightarrow (n)$$

له ترکیب دو جایگشت معجزه:

اثبات منحصراً بر روی: ابتدا تمام دورهای داده شده را به صورت (دورهای به طول ۲) (ترانهش) می نویسیم. حال ثابت می کنیم هر دور به طول ۲ منحصراً یک دور است.

۲۰ به استقرای ثابت می کنیم

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow \dots \rightarrow (n)$$

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow \dots \rightarrow (n)$$

فرض می کنیم برای تمامی اعداد کمتر از n به قرار باشد.

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow \dots \rightarrow (n)$$

۲۵ له وجود برای اعداد کمتر از n ثابت می کنیم که این دور را به صورت ترکیب (ترانهش): فضای کیم گاه ۲ با باشند. منحصراً یک دور است. از ترانهش می نویسیم.

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow \dots \rightarrow (n)$$

۳۰ قفیه: هر جایگشت را می توان به صورت ترکیب ترانهش نوشت.

$$(123) = (13) \circ (12)$$

به صورت ترکیب یا حاصل ضرب دو ترانهش نوشت.

$$(12345) = (1345) \circ (12)$$

به استقرای فرض کنیم دور (۱۲۳) را در نظر بگیریم. می توان به فرم $\star$ نوشت. حال برای حالت n به فرم زیر نوشت:

Arman

$$(123 \dots n) = (134 \dots n) \circ (12) \text{ صفحه}$$

سوال ۷ و ۸: صفحه ۸۱، سوال ۷ و ۸

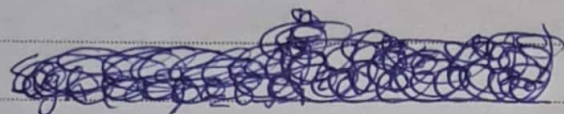
$$\forall T, U \in S_n \text{ st } M_T \cap M_U = \emptyset \iff \begin{cases} \text{if } T(i) \neq i \rightarrow U(i) = i \\ \text{if } T(i) = i \rightarrow U(i) \neq i \end{cases}$$

اجزای رفت، برای n دو حالت وجود دارد

$$\begin{cases} T(i) \neq i \rightarrow i \in M_T \xrightarrow{M_T \cap M_U = \emptyset} i \notin M_U \rightarrow i \in F_U \rightarrow U(i) = i \\ T(i) = i \rightarrow i \in F_T \xrightarrow{M_T \cap M_U = \emptyset} i \in M_U \rightarrow U(i) \neq i \end{cases}$$

(ب) برگشت

$$\begin{aligned} \text{if } T(i) \neq i \rightarrow U(i) = i & \text{ i.e. } i \in M_T \text{ و } i \notin M_U \\ \text{if } T(i) = i \rightarrow U(i) \neq i & \text{ i.e. } i \notin M_T \text{ و } i \in M_U \Rightarrow M_T \cap M_U = \emptyset \end{aligned}$$



سوال ۸:

$$T, U \in S_n \text{ st } M_T \cap M_U = \emptyset$$

برای هر $i \in M_n$ دو حالت وجود دارد:

$$\begin{aligned} \text{(I)} \text{ if } i \in F_U \text{ و } i \in F_T & \rightarrow \begin{cases} T(U(i)) = T(U(i)) = T(i) = i \\ U(T(i)) = U(T(i)) = U(i) = i \end{cases} \rightarrow TU = UT \\ \text{(II)} \text{ if } i \in M_T \xrightarrow{M_T \cap M_U = \emptyset} i \in F_U & \rightarrow \begin{cases} T(U(i)) = T(U(i)) = T(j) = j \neq i \\ U(T(i)) = U(T(i)) = U(j) = j \end{cases} \\ \text{(III)} \text{ if } i \in M_U \xrightarrow{M_T \cap M_U = \emptyset} i \in F_U & \rightarrow \begin{cases} T(U(i)) = T(U(i)) = T(j) = j \\ U(T(i)) = U(T(i)) = U(j) = j \end{cases} \end{aligned}$$

نتیجه: $TU = UT$

$$Sgn = \frac{\prod_{\substack{i=1 \\ j \in I}}^n (x_i - x_j)}{\prod_{\substack{i=1 \\ j \in I}}^n (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})}$$

$$S_5 \quad Sgn_{(5)} = \frac{(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \dots}{(x_2 - x_3)(x_4 - x_3) \dots}$$

(مثال)

با قرینه به وجود می آید یا خودش به جابجایی با مثبت می آید یا منفی.

$$S_5 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad Sgn = \frac{\prod_{\substack{i=1 \\ j \in I}}^n (x_i - x_j)}{\prod_{\substack{i=1 \\ j \in I}}^n (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})} = +1$$

$$Sgn = \frac{(x_5 - x_4)(x_5 - x_3)(x_5 - x_2)(x_5 - x_1)(x_4 - x_3)(x_4 - x_2)(x_4 - x_1)}{(x_4 - x_5)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)(x_4 - x_1)(x_5 - x_2)(x_5 - x_3)(x_5 - x_1)} = +1$$

Arman

✓ سوال

$$(x_3 - x_2)(x_3 - x_1)(x_2 - x_1)$$

$$\text{Sgn}(T) = 1 \rightarrow \text{بایگست زوج} \quad T: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$$

$$\text{Sgn}(T) = -1 \rightarrow \text{بایگست فرد}$$

$$T = (pq) \quad \text{فقط: ترانژیشن یک بایگست فرد است.}$$

$$\text{Sgn}(T) = \frac{\prod_{i,j=1}^n (n_i - n_j)}{\prod (n_{T(i)} - n_{T(j)})}$$

$$\textcircled{1} \{r, s\} \neq \{p, q\}$$

$$(\cancel{n_{T(r)} - n_{T(s)}}) (\cancel{n_{T(p)} - n_{T(q)}}) (\cancel{n_{T(r)} - n_{T(p)}}) (\cancel{n_{T(r)} - n_{T(q)}}) (\cancel{n_{T(s)} - n_{T(p)}}) (\cancel{n_{T(s)} - n_{T(q)}})$$

$$r < s$$

$$\rightarrow (n_s - n_r) = (n_{T(s)} - n_{T(r)}) \rightarrow \text{در صورت ناآشوبی روی Sgn ندارد.}$$

$$\textcircled{2} r < p < q$$

(همواره راضی می‌گردد)

$$(n_{T(p)} - n_{T(r)}) (n_{T(q)} - n_{T(r)}) = (n_q - n_r) (n_p - n_r)$$

و ناآشوبی روی Sgn ندارند. (همواره راضی می‌گردد)

$$\textcircled{3} p < r < q$$

$$\begin{aligned} (n_{T(r)} - n_{T(p)}) (n_{T(q)} - n_{T(r)}) &= (n_r - n_q) (n_p - n_r) \\ &= -(n_q - n_r) \times -(n_r - n_p) \\ &= (n_q - n_r) (n_r - n_p) \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} p < q < r$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \text{ مگر } (n_{T(q)} - n_{T(p)}) (n_{T(r)} - n_{T(q)}) \\ = (n_p - n_q) (n_r - n_p) \end{aligned}$$

$$= -(n_q - n_p) (n_p - n_r) \stackrel{\text{صفت ۱}}{=} (n_q - n_p) (n_r - n_p)$$

D, q

$$(n_T(q) - n_T(p)) = (n_p - n_q) = - (n_q - n_p)$$

نکته:

تمام حالت های قبلی تأثیری در Sgn ندارد و با هم حذف می شود و فقط حالت q و p یک صفتی ایجاب می کند.

اول هر کد را به فردش وصل می کنیم.

مثال) S_5 (روش تئری: چون تعداد زوج بود خط ها فرد را است و 6 مع فرد زوج بود.)

$$T = (35) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sgn}(T) = \frac{(\cancel{n_2 - n_1})(\cancel{n_3 - n_1})(\cancel{n_3 - n_2})(\cancel{n_4 - n_1})}{(\cancel{n_2 - n_1})(\cancel{n_2 - n_3})(\cancel{n_2 - n_4})(\cancel{n_3 - n_2})(\cancel{n_3 - n_4})(\cancel{n_4 - n_2})} = -1$$

$$\frac{(\cancel{n_3 - n_1})(\cancel{n_4 - n_1})(\cancel{n_4 - n_3})(\cancel{n_5 - n_1})(\cancel{n_5 - n_2})(\cancel{n_5 - n_3})}{(\cancel{n_3 - n_1})(\cancel{n_4 - n_1})(\cancel{n_4 - n_3})(\cancel{n_5 - n_1})(\cancel{n_5 - n_2})(\cancel{n_5 - n_3})}$$

اگر $T, U \in S_n$ باشند نگاه

$$\text{Sgn}(U) \text{Sgn}(T) = \text{Sgn}(UT) = \text{Sgn}(TU)$$

$$\text{Sgn}(T) \text{Sgn}(U) = \text{Sgn}(TU) = \frac{\prod_{i=1}^n (n_i - n_j)}{\prod_{i=1}^n (n_{T(U)(i)} - n_{T(U)(j)})}$$

$$\frac{\prod_{i=1}^n (n_i - n_j)}{\prod_{i=1}^n (n_{T(U)(i)} - n_{T(U)(j)})} = \frac{\prod_{i=1}^n (n_i - n_j)}{\prod_{i=1}^n (n_{U(i)} - n_{U(j)})} \quad (i = T(x), j = T(m))$$

$$\frac{\prod (n_i - n_j)}{\prod (n_{T(U)(i)} - n_{T(U)(j)})} = \frac{\prod (n_{T(i)} - n_{T(j)})}{\prod (n_{U(T(i))} - n_{U(T(j))})}$$

با هم ساده می شوند

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

(مثال)

در نقطه فرد Sgn زوج است و در نقطه زوج Sgn فرد است

$$T \circ U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{در نقطه فرد } \text{Sgn} \text{ زوج}$$

ویژگی های گروه:

(1) عضو وارون و فکته منحصر به فرد است

$$(a^{-1})^{-1} = a \quad (2)$$

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \quad (3)$$

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$$

$$a(\underbrace{bb^{-1}}_e)a^{-1} = aa^{-1} = e$$

ل
اثبات

5

(4) معادله $ya = b$ و $ax = b$ جواب یکتا دارند

$$ya = b \xrightarrow{\times a^{-1}} y = ba^{-1}$$

$$ax = b \xrightarrow{\times a^{-1}} n = a^{-1}b$$

ل
اثبات

10

تعریف: زیر گروه: $(G, \cdot)$ و $H \subseteq G$ زیر گروه G است اگر تحت

عمل G یک گروه باشد. $H \leq G$

ل. زیر گروه بودن

15

ویژگی های H :

(1) صحتاً باید کفو فکته باشد.

شامل

(2) بسته باشد.

ویژگی اول

(3) وارون داشته باشد. $\{a \in H \mid a^{-1} \in H\}$ از این دو ویژگی کفو فکته به دست می آید.

$$a \in H \Rightarrow aa^{-1} = e \in H$$

$$a^{-1} \in H$$

$$(\mathbb{Z}, +)$$

$$(\mathbb{Z}, +)$$

اکولاج

$$(\mathbb{R}, +)$$

مثال

$$\mathbb{Z}, \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

$$\mathbb{Z} \leq \mathbb{R} \quad \mathbb{Q} \leq \mathbb{R}$$

25

$$(M(n, \mathbb{R}), +)$$

✗

$$(GL(n, \mathbb{R}), \cdot)$$

یک گروه است چون کفو فکته دارد.

30

قضیه: فرض کنید $(G, \cdot)$ یک گروه باشد و $H \subseteq G$ باشد. H گروه است اگر و تنها اگر

$$\forall a, b \in H \quad ab^{-1} \in H$$

ل. اثبات در صفحه بعدی

Arman

$\forall a, b^{-1} \in H$ کفایت شرط: فرض

انزوم شرط: فرض: H گروه است.

حکم: H گروه است.

حکم: $ab^{-1} \in H$

① شرکت پذیری: H زیر گروه G است.

$$b = a, aa^{-1} = e$$

② کفایت

$$I \vdash b \in H \rightarrow b^{-1} \in H$$

$$a = e \rightarrow e \cdot b^{-1} = b^{-1} \in H \quad I, II \rightarrow ab^{-1} \in H$$

③ بسته بودن

$$\left. \begin{array}{l} a \\ b = c^{-1} \end{array} \right\} a(c^{-1})^{-1} = ac \in H$$

اگر $(G, \cdot)$ یک گروه متناهی باشد، H گروه است $\leftrightarrow \forall a, b \in H$

فرض: $a, b \in H$

$$H = \{a, a^2, \dots, a^n\}$$

حکم: H گروه است

$$aH = \{aa, aa^2, \dots, aa^n\} = H$$

① شرکت پذیری ✓

② کفایت

③ کفایت

$$\exists i \in \{1, \dots, n\}, a = aa^i$$

$$e = aa^i \in H \sim e \in H \rightarrow \text{کفایت}$$

$$\exists j \rightarrow e = a^j a^j \rightarrow a^{-1} = a^j \rightarrow \text{کفایت}$$

$$(Z_n, +) \quad [0], [1], \dots, [n-1]$$

$$Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$[3+4] = [7] = [2]$$

$$A = \{0, 2\}$$

$$2+A = \{0+2, 2+2\} = \{2, 4\} = \{0, 2\}$$

تمرینات: صفحه ۹۷ سوال ۲۶، صفحه ۷۲ سوال ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶

لح جواب: ۱۵ در صفحه ۱۵

گروه دوی: اگر $(G, +)$ یک گروه باشد، کفایت و مورد داشته باشد a

$$\forall g \in G \quad g = ma \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$g = a^m \quad (G, \cdot)$$

G یک گروه دوری است.

a -ولد گروه G است. $G = \langle a \rangle$ - گروه تولید شده توسط a .
 $\{e = a^0, a^1, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots\}$

فرضیه: هر زیرگروه یک گروه دوری، دوری است.
 بهمان، فرض کنید $(G, \cdot)$ یک گروه دوری باشد و $H \leq G$

$$H = \{e, a^k, a^{2k}, \dots\} \xrightarrow[\text{باید ثابت کنیم}]{\text{باید ثابت کنیم}} H = \langle a^k \rangle$$

$$\langle a^k \rangle \subseteq H \xrightarrow{\text{باید ثابت کنیم}} a^k \in H \rightarrow a^{nk} \in H$$

$$2) H \subseteq \langle a^k \rangle$$

فرض خلاف) فرض کنید $ab \notin \langle a \rangle$ و $a^b \in H$ $\rightarrow$ فرض خلاف

$$b = qk + r \quad 0 \leq r < k \quad \text{کوچکترین کداست}$$

$$a^b = a^{qk+r} = a^{qk} \cdot a^r \sim a^r \in H \quad r < k \rightarrow \text{تناقض}$$

$$\begin{matrix} \in H & & \in H \end{matrix}$$

سوال: آیا گروه یک دوری وجود دارد که زیرگروه آن دوری باشد؟

گروه $\langle e, a, b, ab \rangle$ کلاسیک

$$a^2 = a \times a = e \quad \text{به یک گروه دوری نیست}$$

$$b^2 = b \times b = e$$

$$(ab)^2 = e$$

$$H = \{e, a\}$$

$$H_2 = \{e, b\} \rightarrow \text{دور نیستند}$$

$$H_3 = \{e, ab\}$$

x	e	a	b	ab
e	e	a	b	ab
a	a	e	ab	b
b	b	ab	e	a
ab	ab	b	a	e

$$(Z_2, +) = \langle 1 \rangle$$

$$(Z_2, +)$$

$$n = 1 + \dots + 1 \quad \text{اصولاً است}$$

$$(Z_3, +) = \langle 1 \rangle \text{ و } \langle 2 \rangle$$

$$\{1, 2, 0\} \quad \bar{P} = \emptyset \quad \bar{P} + \bar{P} = \bar{I} \quad \bar{P} + \bar{P} + \bar{P} = 0 \quad \text{نشان داده است}$$

$$(\mathbb{Z}_4, +) = (\{0, 1, 2, 3\}, +) = \langle 1 \rangle = \langle 3 \rangle$$

$$\bar{3} = 0$$

$$\bar{2} = 0$$

$$\bar{3} + \bar{3} = 2 \rightarrow \text{مولد است } 2 \quad \bar{2} + \bar{2} = 0 \rightarrow \text{مولد است } 2$$

$$\bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = 1$$

$$\bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = 2$$

$$\bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = 0$$

$$(\mathbb{Z}_5, +) = (\{0, 1, 2, 3, 4\}, +)$$

$$\bar{2} = 2$$

$$\bar{2} + \bar{2} = 4$$

$$\bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = 1 \rightarrow \text{مولد است } 2$$

$$\bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = 3$$

$$\bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = 0$$

$$\bar{3} = 3$$

$$\bar{3} + \bar{3} = 1$$

$$\rightarrow \text{مولد است } 3$$

$$\bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = 4$$

$$\bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = 0$$

$$\bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = 2$$

$$\bar{4} = 4$$

$$\bar{4} + \bar{4} = 3$$

$$\bar{4} + \bar{4} + \bar{4} = 2$$

$$\rightarrow \text{مولد است } 4$$

$$\bar{4} + \bar{4} + \bar{4} + \bar{4} = 1$$

$$\bar{4} + \bar{4} + \bar{4} + \bar{4} + \bar{4} = 0$$

$$(\mathbb{Z}_n, +) = \langle m \rangle$$

فقط:

$$(n, m) = 1 \rightarrow \text{تواند مولد باشد}$$

تابع فی اویلر

$$n \rightarrow \varphi(n)$$

$$\mathbb{Z}_e : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

تعداد اعداد کوچکتر از n

و نسبت به n اول

$$kt \equiv 1 \pmod m \iff (k, m) = 1$$

مرتبه اعضاء G

$$O(g) = n$$

$$g^n = e$$

$$(\mathbb{Z}_4, +) \sim O(2) = 2 \rightarrow \text{مرتبه}$$

$$\bar{2} + \bar{2} = 0$$

G

مرتبه G = تعداد اعضاء G است.

$$(Z_8, +) \quad O(Z_8) = 8$$

$$O(1) = 8$$

$$O(2) = 4$$

$$O(3) = 1 = O(4) = O(5) = O(6) = O(7) \quad \text{مرتبه مولدها با مرتبه گروه برابرند}$$

$$O(4) = 2$$

$$O(5) = 1$$

$$O(6) = 4$$

$$\text{تمرین: } A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid m \in \mathbb{Z} \right\} \quad \text{یک گره دوری است}$$

$(A, \times)$ یک گره دوری است
و مولدها را به دست آورید

قضیه: $(G, \cdot)$ یک گره دوری متناهی با مولد a باشد، a^k مولد G است اگر و تنها اگر $(k, n) = 1$

$$a^k \text{ مولد برای } G \text{ است} \iff \text{وجود داشته باشد عددی مانت } m \text{ که}$$

$$(a^k)^m = a \iff a^{km} = a \iff km \equiv 1 \pmod{n} \iff (k, n) = 1$$

اگر گره نامتناهی باشد: $km = 1$
یعنی a^k یا a^{-1} مولد است یا a

قضیه: اگر $(G, \cdot)$ یک گره دوری متناهی از مرتبه n باشد و $d \mid n$ ، آنگاه G یک و تنها یک زیرگروه از مرتبه d دارد.

$$(Z_6, +)$$

تمام زیرگروه‌های ممکن

یعنی از زیرگروه $\{0, 2, 4\}$ یا $\{0, 3\}$ (کادری که)

$$\langle 4 \rangle = \{0, 2, 4, 6\}$$

سؤال: در $(Z_{12}, +)$ ، تمام زیرگروه‌های از مرتبه ۴ آن را بیابید؟

تبرین ها صفحات ۷۲ و ۹۱ و ۹۵

تبرین ها صفحه ۷۲: ولون یک دور $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_r)$ به طول r را بسازید.
 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{r-1}, a_r)$ جواب:

$$T = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{r-1} & a_r \\ a_2 & a_3 & \dots & a_r & a_1 \end{pmatrix}$$

ولون $T^{-1} = \begin{pmatrix} a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_r & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{r-1} & a_r \end{pmatrix}$

$T^{-1} = (a_2, a_1, a_r, a_{r-1}, a_4, a_3)$

تبرین ۱۶ صفحه ۷۲: تمام ولون های دور $(1, 2, 3, \dots, 9)$ و $(1, 2, 3, \dots, 1)$ را بنویسید.

$$(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \rightarrow (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = T$$

ترکیب اول $T \cdot T = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \circ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$

ترکیب دوم $T \cdot T^2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot T^2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot (4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3) = T^3$

ترکیب سوم $T \cdot T^3 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot T^3 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot (5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4) = T^4$

ترکیب چهارم $T \cdot T^4 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot T^4 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot (6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5) = T^5$

ترکیب پنجم $T \cdot T^5 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot T^5 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot (7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6) = T^6$

ترکیب ششم $T \cdot T^6 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot T^6 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot (8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) = T^7$

ترکیب هفتم $T \cdot T^7 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot T^7 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \cdot (9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) = I = T^8$

در ششم دور $(1, 2, 3, \dots, 1)$ ولون دارد.

$$(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \rightarrow (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = T^2$$

ترکیب اول $T \cdot T = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \circ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$

ترکیب دوم $T \cdot T^2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \circ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$

Arman

$$T.T^3 = (123456789) \circ (147) \circ (258) \circ (369) \\ = (159478326) \rightarrow T^4$$

$$T.T^4 = (123456789) \circ (159478326) \\ = (162731495) \rightarrow T^5$$

$$T.T^5 = (123456789) \circ (162731495) \\ = (174) \circ (285) \circ (396) \rightarrow T^6$$

$$T.T^6 = (123456789) \circ (174) \circ (285) \circ (396) \\ = (186429753) \rightarrow T^7$$

$$T.T^7 = (123456789) \circ (186429753) \\ = (191765422) \rightarrow T^8$$

$$T.T^8 = (123456789) \circ (191765422) = I = T^9$$

ل. مرتبه دور (9) : 9 توان دارد.
 ★ دورهای توانی بهش اوله.

$$T^2 = (1357) \circ (2468)$$

$$T^3 = (14725836) \quad T^4 = (15) \circ (26) \circ (37) \circ (48)$$

$$T^5 = (16385274) \quad T^6 = (1753) \circ (2164)$$

$$T^7 = (18765422) \quad T^8 = I$$

تمرین 6 صفحه 91 : فرض کنید $S = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ؛ عمل $\star$ را روی S به صورت $a \star b = a + b - ab$ تعریف کنید. ثابت کنید که S همراه با عمل $\star$ یک گروه است.

$$*: S \times S \rightarrow S$$

$$\forall a, b \in S, a, b \neq 1 \Rightarrow a \star b = a + b - ab \neq 1$$

$$a + b - ab = 1 \Rightarrow a(1-b) + b = 1 \Rightarrow a(1-b) = 1-b \Rightarrow a = 1$$

سرویشگی گروه بودن.

$$\forall a, b, c \in S \begin{cases} (a \star b) \star c = (a + b - ab) \star c = a + b - ab + c - ac - bc + abc \\ a \star (b \star c) = a \star (b + c - bc) = a + b + c - bc - ab - ac + abc \end{cases}$$

(2) کفوفشی

$$\forall a \in S, e \text{ کفوفشی} \rightarrow a \star e = a + e - ae = e + a - ea = e + a$$

$$e = 0$$

$$\forall a \in S \Rightarrow a \star a^{-1} = a + a^{-1} - aa^{-1} = e$$

(3) کفوفش وارون

$$a^{-1} \star (1-a) = e \rightarrow a^{-1} \star (1-a) = e$$

Arman

$$\rightarrow a^{-1} = \frac{-a}{1-a} \rightarrow \boxed{a^{-1} = \frac{a}{a-1}} \rightarrow \text{کفوفش وارون}$$

$$\forall a, a^{-1} \in G, a^{-1} = \frac{a}{a-1}$$

$$a^{-1} \times \frac{a}{a-1} = a + \frac{a}{a-1} - \frac{a}{a-1} = a + \frac{a}{a-1} - \frac{a^2}{a-1} = \frac{a^2 - a + a - a^2}{a-1} = 0 = e$$

معتبرین ۲۶ صفحه ۹۵: فرض کنید G یک گروه متناهی باشد که مرتبه آن n می باشد. ثابت کنید که یک عنصر $a \in G$ وجود دارد به قدری که $a^n = e$.
 چون G یک گروه متناهی است، هر عنصر دو به دو عضو طویل و کوتاه دارد. لذا برای هر $a \in G$ یک a^{-1} وجود دارد که $a a^{-1} = e$ و $a^{-1} a = e$ را برقرار می کند.

فرد $= |G| - 1$ زوج $= |G|$: اثبات
 اگر G فرد است، لذا حداقل یک عنصر در G وجود دارد که $a^2 = e$ و $a \neq e$ است و وارون فردی
 پیدا می شود.

$\exists a \in G$ st. $a \neq e, a^2 = e$ و وارون خود نیز است.

سوال) در $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ تمام زیرگروه های از مرتبه k را آن را بیابید.
 از آنجایی که ۱۲ و ۴ در تقسیم متناهی زیرگروه از مرتبه k وجود دارد.
 برای محاسبه زیرگروه مرتبه k ، تمام اعداد معلوم $\mathbb{Z}_{12}$ را بررسی می کنیم و هر کدام که مولدین

مجموعه آن ها عضو است، زیرگروه ها خواهد شد و از آنجایی که متناهی زیرگروه مرتبه k پیدا داریم، وقتی به جواب رسیدیم دیگر ادامه نمی دهیم.
 عدد ۱ که مولد است.

عدد ۲: $2+2=4, 2+2+2=6, 2+2+2+2=8, 2+2+2+2+2=10, 2+2+2+2+2+2=12$
 پس از آنجایی که تا این مرحله زیرگروه تولید شده توسط ۲، $\mathbb{Z}_6$ می باشد، پس
 جواب ما نیست.

حال برای عدد ۳: $3+3=6, 3+3+3=9, 3+3+3+3=12$
 پس در بررسی باقی اعداد نیز همین کار خواهد بود. در نتیجه تنها
 زیرگروه مرتبه ۳، $\mathbb{Z}_3$ است که مولد آن عدد ۳ است.

فرض کنید G یک گروه از مرتبه n و دوری باشد. $H \leq G$ از مرتبه d ($d|n$). آنگاه یک و تنها یک زیرگروه از مرتبه d داریم.

گروه دوری = یک کفو مولد دارد که همه اعضاء توسط مولد تولید شده باشند

$$n = qd \quad \langle G, \circ \rangle = \langle a \rangle$$

ادعا: $H = \langle a^q \rangle$ یک زیرگروه از مرتبه d است

$$H = \{a^q, a^{2q}, a^{3q}, \dots, a^{(d-1)q}, e\}$$

$$a^{qd} = a^n = e$$

اثبات تنها زیرگروه بودن H

و بخلاف H_1 و H_2 از مرتبه d باشند

$$H = \langle a^q \rangle$$

$$H_1 = \langle a^{\delta} \rangle$$

است.

$$a^n = (a^{\delta})^d = e \implies n = \delta \times d$$

$$(a) \quad n = q \times d \implies \delta = q$$

درست است
مولد اعضاء = مولد

مثال

$(\mathbb{Z}_4, +)$ از مرتبه ۴ $2 = 2$ $2+2=4$ $2+2+2=0$ $\frac{4}{4}$ باقی ماند	$\xrightarrow{\quad} \mathbb{Z}_4$ $4 = \frac{4}{2} \times \frac{2}{1}$ $H = \{0, 2, 4\}$	$(\mathbb{Z}_{12}, +)$ از مرتبه ۱۲ $3 = 3$ $3+3=6$ $3+3+3=9$ $3+3+3+3=0$ $H = \{0, 3, 6, 9\}$ طول ۴
--	---	---

$$(3^{-1}) = 9 \quad \begin{cases} 9 = 7 \\ 79 = 7 \\ 999 = 3 \\ 9999 = 0 \end{cases}$$

فقط در $(+)$ و در $(\times)$ فرق دارد

$$12 - 3 = 9$$

$$n(a) = m \rightarrow m | n$$

$$n(a) = a(a^{-1})$$

یک گروه دوی متناهی از مرتبه n

چار تایی کلاسیک $(\{e, a, b, ab\})$

$$a^2 = e \quad o(a) = 2$$

$$b^2 = e \quad o(b) = 2$$

$$(ab)^2 = e \quad o(ab) = 2$$

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (132), (123)\}$$

همین آلفا با خودش ترکیب شود تا e شود $(12) \circ (12) = (e)$

$$(12) \circ (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(123) \circ (123) = (132)$$

تمرین؟ $(123) \circ (12)$

$$(132) \circ (123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(123) \circ (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbb{Z}_5, +)$$

$$H = (\mathbb{Z}_5, +) = \{0, 2, 4\}$$

چون آبلی است می توانیم چپ و راست را یکی فرض کرد چون که هست

گروه آبلی: $a + b = b + a$ ضرب هم می شود

$$[2] + H = \{3, 0, 1\} \quad \text{همدستی های ۳}$$

$$H + [3] = [3, 0, 1]$$

$$[4] + H = \{0, 2, 4\}$$

$$[0] + H = \{1, 3, 0\}$$

$$[1] + H = \{1, 3, 0\}$$

$$H + [1] = \{1, 3, 0\}$$

$$[2] + H = \{0, 2, 4\}$$

$$H + [2] = \{0, 2, 4\}$$

نکته: هر دو دسته های H را بنویسید.

$$(S_3, \circ)$$

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (132), (123)\}$$

$$H = \{e, (12)\}$$

$$[(13) \circ H] = [(13), (123)]$$

$$[(132) \circ \underbrace{(12)}_H] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow (13)$$

$$[(132)] \circ H = \{(132), (132)\}$$

~~$$[(123)] \circ H = \{(123), (123)\}$$~~

$$[(12)] \circ H = H$$

$$H \circ [(12)] = H$$

~~$$[e] \circ H = \{e, (12)\}$$~~

$$[e] \circ H = H$$

$$H \circ [e] = H$$

$$H \circ [(132)] = \{(132), (13)\}$$

$$[(12)] \circ H = \{(12), (132)\}$$

$$H \circ [(12)] = \{(12), (132)\}$$

$$[(13)] \circ H = \{(13), (123)\}$$

$$H \circ [(13)] = \{(13), (123)\}$$

$$[(123)] \circ H = \{(123), (13)\}$$

$$H \circ [(123)] = \{(123), (13)\}$$

اگر $A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}$ یک گروه دوری است

و مولد آن را بنویسید.

در ابتدا ثابت می کنیم که $\begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^m$

$$m=2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس به توان صفر یا همان ماتریس های

$$m=0 \rightarrow \frac{1}{|A|} \times \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(1-0)} \times \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Arman

صفر

که به این اعداد 2، 0 و 1- ثابت شد.

فرض استقراء، فرض می کنیم برای اعداد مثبت کوچک تر از n برقرار باشد.

برای n و اعداد منتهی باید اثبات کنیم

مثبت:

بار دوم فرض می کنیم

$$\begin{bmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1+n-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A^{n-1} \times A = A^n$$

یعنی برای اعداد مثبت اثبات شد.

اعداد منتهی:

$$A^{-n} = A^{(-1)^n} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با استقراء ثابت می کنیم:

که ثابت کردیم برقرار است

$$n=1 \rightarrow A^{(-1)^1} = A^{-1}$$

با فرض می کنیم برای اعداد کمتر از n برقرار است، برای n اثبات می کنیم.

$$\begin{bmatrix} 1 & -(n-1) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_{12} = -1 + -n+1 = -n$$

$$\rightarrow A^{-(n-1)} \times A^{-1} = A^{-n}$$

یعنی برای اعداد منتهی نیز برقرار است.

مولدهای اعداد مثبت $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ و مولدهای اعداد منتهی $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

تمرین: هو (121) و (123) را به دست آورید

$$(123) \circ (12) = (13)$$

$$(13) \circ (13) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = I$$

$$= 1 \quad (123) \circ (121) = 2$$

تمرین: فرض کنید G یک گروه دوی از مرتبه n است. H از مرتبه d است به طوری که

$d \mid n$. ثابت کنید H زیر گروهی از G است.

$$(G, \cdot) = \langle a \rangle$$

$$n = qd \quad H = \{a^{qd}, a^{2qd}, \dots, a^{(d-1)qd}\}$$

اگر H زیرگروه باشد به این معنی است که هر شرط زیر را داشته باشد.
 1) a^H همان کفو حقیقی است زیرا این است با a^n کفو حقیقی
 که این کفو گروه G همان کفو حقیقی است

2) دو کفو در تقاطع گیریم.

$$a^{n_1 q} \cdot a^{n_2 q} = a^{(n_1 q + n_2 q)} = a^{(n_1 + n_2) q}$$

از آنجایی که $(n_1 + n_2)q$ معنی از q است
 ترتیب صفا در گروه وجود دارد.

کفو حقیقی

$$a^{p q} \cdot a^{m q} = a^{(p q + m q)} = a^{(p + m) q} = a^{d q}$$

3) کفو وارون

$$a^{(d-p)q} \Rightarrow (p+m=qd \rightarrow pm=qd-p)$$

پس کفو وارون دارد و به این معنی مثل a^{mq} برابر خواهد بود با

همه دسته چپ و راست $(G, \cdot)$ و $H \leq G$
 $\forall g \in G$ همه دسته چپ $g \cdot H$
 همه دسته راست $H \cdot g$

$$|e \cdot H| = |H| = |g \cdot H| = |H \cdot g|$$

1. $h_1, h_2 \in H$ s.t. $gh_1 = gh_2 \rightarrow g^{-1}g h_1 = g^{-1}g h_2$
 $\rightarrow h_1 = h_2$ تناقض

2. همه دسته ها افزایی از G هستند.
 1) هر کفو دایره G متعلق به حداقل یک دسته است.
 $g \in g \cdot H$ (چون g در e دایره قرار می گیرد)

$$g_1 \cdot H \cap g_2 \cdot H = \emptyset \text{ or } g_1 \cdot H = g_2 \cdot H$$

دو همه دسته دایره در تقاطع گیریم که اشتراک آن خالی نیست.
 ابعاد در هر همه دسته دایره، هر کفو دایره می تواند از e باشد آن همه دسته باشد.

$$b \in g \cdot H$$

کفو دایره از همه دسته $g \cdot H$ را در تقاطع بگیریم. ما به b

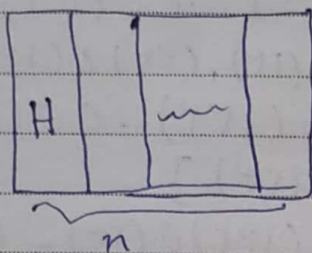
$$\exists h_1 \sim b = g \cdot h_1$$

همدسته $b.H$ را در نظر بگیریم. اعضای این دسته به فرم $b.h_i$ به طوری که $h_i \in H$ است.
 $b.h_i = (a h_i).h_2$

$$b.H \subseteq g.H \sim gH = b.H$$

فرض کنید $b.H = g_1.H, b.H = g_2.H$ در این صورت $b = g_1.H \cap g_2.H$
 $g_1.H = g_2.H$

نسبت می شود که یک افراز است.



$$|G| = n \times |H| \rightarrow \boxed{|H| \mid |G|}$$

قضیه لاگرانژ

حقوق برای گروه ها
 متناسب جواب
 می دهد

$(Z_7, +)$ زیر گروهی از مرتبه ۳ و ۷

$(Z_8, +)$ زیر گروه از مرتبه ۲ بسیار

مثال

$$H = \{0, 4\} \quad 8 = n \times 2$$

لذا تعداد هم دسته ها $(n=4)$

نسبت $[G:H] = 4$ زیر گروه H

$$1+H = \{1, 5\}$$

$$2+H = \{2, 6\}$$

$$3+H = \{3, 7\}$$

نتایج این قضیه:

① مرتبه هر عضو، مرتبه گروه راหาร می کند.

اثبات: عضو $a \in G$ را در نظر بگیریم.

$$| \langle a \rangle | = o(a) \quad \langle a \rangle = \{a, a^2, \dots, a^n = e\}$$

$$o(a) = | \langle a \rangle | \mid |G|$$

تعریف: زیر گروه نرمال: $(G, \cdot)$ اگر $H \leq G$

$$\forall g \in G \quad g.H = H.g$$

نرمال است

① تمام زیر گروه های گروه آبلی نرمال هستند.

$$(S_3, \circ)$$

$$H = \{e, (12)\}$$

نرمال نیست

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

$$H_1 = \{e, (123), (132)\}$$

اثبات کنید برهان است. $S_3 \cap H_1 = H_1 \cap S_3 = H_1$ برهان است.

$$S_3 \cap H_1 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

$$(12) \circ (123) = (13), (13) \circ (123) = (23), (23) \circ (123) = (12)$$

$$(123) \circ (123) = (132), (123) \circ (132) = e = I, e \circ (123) = (123)$$

$$(12) \circ (132) = (23), (13) \circ (132) = (12), (23) \circ (132) = (13)$$

$$(123) \circ (132) = I = e, (132) \circ (123) = (123), e \circ (132) = (132)$$

$$H_1 \cap S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

$$(123) \circ (12) = (23), (132) \circ (12) = (13), (123) \circ (23) = (31)$$

$$(123) \circ (132) = (123), (132) \circ (132) = I = e, (123) \circ e = (123)$$

$$(132) \circ (12) = (13), (132) \circ (13) = (31) = (23), (132) \circ (23) = (12)$$

$$(123) \circ (123) = I = e, (132) \circ (123) = (123), (132) \circ e = (132)$$

اگر $(G, \cdot)$ یک گروه، $N \leq G$ باشد، سراسری زیرگروه ارزند.

$$\forall n \in G \rightarrow nN = Nn$$

N زیرگروه نرمال است.

$$\forall n \in G \quad nNn^{-1} = N$$

$$\forall n \in G \quad nNn^{-1} \subseteq N$$

و بنابر $N \trianglelefteq G$ نشان می دهیم.

$$\forall n \in G \quad nN = Nn \quad \text{اثبات (1} \rightarrow 2 \text{ فرض)}$$

فرض کنیم $n_1 \in N$ ، را در نظر بگیریم. ثابت می کنیم $n_1 \in nNn^{-1}$

$$n_1 = e, n_1 = nn^{-1}, n_1 = en, n^{-1} \in nNn^{-1}$$

$$n_1 \in N \sim n_1 \in nNn^{-1}$$

$$N \subseteq nNn^{-1} \quad \textcircled{I}$$

فرض کنیم $n_2 \in nNn^{-1}$

$$n_1 \in N \rightarrow n_2 = nn_1n^{-1}$$

$$n \in G \quad nn_1n^{-1} = n \underbrace{nn^{-1}}_e = n_1 \in N$$

$$\textcircled{II} \quad nNn^{-1} \subseteq N \quad \sim \quad N = nNn^{-1}$$

$\textcircled{I}, \textcircled{II}$

اثبات (2 $\rightarrow$ 1) چون $N = nNn^{-1}$ پس قطعاً برقرار است که $nNn^{-1} \subseteq N$

$$\forall n \in G \rightarrow n N n^{-1} \subseteq N$$

اثبات 1-3 فرض

فرض داریم $n_1 \in N$ را در نظر بگیریم

$$n_1 = n^{-1} n_1 n$$

$$n_1 = n^{-1} n_2 n \in n N n^{-1}$$

$$n n_1 n^{-1} = n (n^{-1} n_2 n) n^{-1} = n_2 \rightarrow N \subseteq n N n^{-1}$$

که اثبات شد

$$D(2n)$$

گروه چند وجهی

گروه $D(8)$ را در نظر بگیریم

$$D_8 = \{I, P_{90}, P_{180}, P_{270}, R_2, R_4\}$$

تقارن
تقارن
تقارن
تقارن
تقارن
تقارن

$$H_2 = \{I, R_2\} \rightarrow \text{نرمال است}$$

$$I - 90^\circ = P_{270}$$

$$H_4 = \{I, P_{90}, P_{180}, P_{270}\}$$

$$P_{90} - 90^\circ = I$$

که نرمال است

$$P_{180} - 90^\circ = P_{90}$$

$$P_{270} - 90^\circ = P_{180}$$

نکته: این گروه‌های که به فرض آنها می‌باشد، نرمال است.

$$(S_n, \circ)$$

$$A_n = \{ \text{جابجیست‌های زوج} \}$$

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

$$O_n = \{ \text{جابجیست‌های فرد} \}$$

$$f: O_n \rightarrow A_n$$

فراگروه است

$$PO(12) = \text{یک جابجیست زوج}$$

نوع ۱

هر گروه‌ای متناهی $H \leq G$ زیرگروه است هرگاه

$$a, b \in H \rightarrow a \cdot b \in H \quad (\text{مجموع دو عضو زوج، یک عضو زوج می‌شود})$$

حال با فرض A_n می‌خواهیم نشان دهیم که A_n نرمال است.

$$\text{اثبات کرده بودیم } A_n: \text{Sgn}(P_1 \circ P_2) = \text{Sgn}(P_1) \times \text{Sgn}(P_2) = +1 \times +1 = +1$$

زیرگروه است $\rightarrow \text{Sgn}(P_1 \circ P_2) = +1$

$$\text{Arman } [G:H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{n!}{\frac{n!}{2}} = 2 \rightarrow \text{نرمال است}$$

صافه ۴

$$(Z, +)$$

$$L5) = H = \{5k : k \in \mathbb{Z}\}$$

مثال اگر G گروه و $H \leq G$ ، زیرگروه است هرگاه

$$\forall a, b \in H \rightarrow ab^{-1} \in H \rightarrow \text{این قضیه را باید برای این زیرگروه (H) اثبات کنیم.}$$

$$a = 5k_1$$

$$b = 5k_2 \rightarrow b^{-1} = -5k_2$$

$$a + b^{-1} = 5k_1 - 5k_2 = 5(k_1 - k_2) \rightarrow \text{به فرم } 5k \text{ است پس زیرگروه است.}$$

$$H+1 = \{5k+1 : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$H+2 = \{5k+2 : \text{''}\}$$

$$H+3 = \{5k+3 : \text{''}\}$$

$$H+4 = \{5k+4 : \text{''}\}$$

$$H \trianglelefteq \mathbb{Z}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{H} = \{H+0, H+1, H+2, H+3, H+4\}$$

تقریب
عمل
گروه

$$(H+a) * (H+b) = H+(a+b)$$

$$\textcircled{1} \quad \forall a, b \in \mathbb{Z} \rightarrow (H+a) * (H+b) \in \frac{\mathbb{Z}}{H} \rightarrow H+(a+b)$$

$$(H+2) * (H+3) = H+(2+3) = H+5 = H$$

$$\textcircled{2} \quad \text{سریکیت زیر} \quad ((H+a) * (H+b)) * (H+c) = (H+a) * ((H+b) * (H+c)) \rightarrow \text{باید ثابت کنیم}$$

$$(H+(a+b)) * (H+c)$$

$$H+(a+b+c)$$

$$H+(a+(b+c)) = (H+a) * (H+(b+c))$$

$$\textcircled{3} \quad \text{عنصر حقیقی} \quad ((H+a) * (H+b)) = H+a$$

$$\exists H+b \text{ s.t. } H+(a+b) = H+(a)$$

$$a+b=a \rightarrow b=e_{\mathbb{Z}}=0$$

$$\Rightarrow H+0 = H \rightarrow \text{عنصر حقیقی}$$

$$④ (H+a)^{-1} = H+(-a)$$

$$(H+1) * (H+4) = H+5 = H$$

$$\exists (H+a) \text{ st. } (H+a) * (H+a') = H+5 = H$$

$$\rightarrow H+(a+a') = H+5$$

$$\rightarrow a+a' = 5 \rightarrow a' = 5-a$$

$$H+(a+a') = H+0$$

$$a+a' = 0 \rightarrow a' = -a$$

گروه خارج قسمتی

اگر $(G, \cdot)$ و $N \trianglelefteq G$ باشد

مجموعه همواره‌ها N با عمل زیر تشکیل یک گروه خارج قسمتی می‌دهد.
و با G/N و N نشان می‌دهند.

$$\forall a.N, b.N \quad (a.N) * (b.N) = (a.b).N$$

$$(a.N) * (b.N) * (c.N)$$

$$= ((a.b).N) * (c.N) = (a.b.c).N = (a.N) * ((b.c).N) = (a.N) * (b.N) * (c.N)$$

$$\forall a.N \in \frac{G}{N} \quad \exists b.N \rightarrow st$$

$$(a.N) * (b.N) = (a.N)$$

$$(a.b).N = a.N$$

$$a.b = a \sim b = e.G$$

$$e.N = N$$

$$(a.N) * (b.N) = N$$

$$(a.b).N = e.N$$

$$a.b = e \sim b = a^{-1}$$

گروه وارون

$$(S_n, \circ) \quad A_n \trianglelefteq S_n$$

دسته

$$\frac{S_n}{A_n} = \{A_n, (12)A_n\}$$

$$C = \{a+ib : a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathbb{R} \triangleleft C \quad \frac{C}{R} = \{R, b+R \mid b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$$

(۲۵)

همیشه $f: G \rightarrow G'$ یک همبستگی است هرگاه
 فرض کنید $(G, +)$ و $(G', +)$ دو گروه باشند. تابع

$$\forall a, b \in G \quad f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$G = G' = (\mathbb{Z}, +)$$

$$f(a) = 2a \rightarrow f(a+b) = 2(a+b) = 2a + 2b$$

$$f(a) = 2a \quad f(b) = 2b \rightarrow f(a) + f(b) = 2a + 2b$$

همبستگی است

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f(a) = 2a + 1$$

$$f(a+b) = 2(a+b) + 1$$

همبستگی نیست

$$f(a) = 2a + 1 \quad f(b) = 2b + 1 \rightarrow 2a + 1 + 2b + 1 = 2(a+b) + 2$$

$$f: (S_n, \circ) \rightarrow (\mathbb{Z}_2, +)$$

$$\text{زوج} \rightarrow f(P) = \bar{0}$$

$$\text{فرد} \rightarrow f(P) = \bar{1}$$

$$P_1, P_2 \in A_n$$

$$\text{زوج} \rightarrow f(P_1 \circ P_2) = f(P_1) + f(P_2) = \bar{0} + \bar{0} = \bar{0}$$

$$\text{زوج} \rightarrow f(P_1 \circ P_2) = f(P_1) + f(P_2) = \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$$

$$\text{فرد} \rightarrow f(P_1 \circ P_2) = f(P_1) + f(P_2) = \bar{0} + \bar{1} = \bar{1}$$

$$\alpha: (G, \cdot) \rightarrow (G', +): \text{همبستگی}$$

$$\alpha(e_G) = e_{G'} \quad \textcircled{f}$$

تمرین: ثابت کنید که هر ریختی اکسای همای را به یکدیگر می برد

$$(G, \cdot) \rightarrow (H, \cdot) \quad f: G \rightarrow H$$

$$e \in G \rightarrow \text{عنصر همای} \quad e' \in H \rightarrow \text{عنصر همای}$$

$e \in G$

$$f(e) = e' \quad f(ee) = f(e)f(e) \quad , \quad f(ee) = f(e) \\ \rightarrow f(e) = f(e)f(e) \quad \text{ضرب در } f(e) \quad f(e)(f(e))^{-1} = f(e)f(e)(f(e))^{-1}$$

لذا $f(e)$

$$\frac{f(e) \in H}{\text{و } e' \text{ عنصر همای}} \rightarrow e' = f(e)e' \rightarrow e' = f(e) \rightarrow f(e) = e'$$

ثابت شد.

$$f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, \cdot)$$

$$f(x) = e^x$$

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y) \quad e^{x+y} = e^x \cdot e^y \rightarrow \text{هم ریختی است}$$

$$f: (\mathbb{R}^+ \setminus \{0\}, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y) \rightarrow \ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y) \rightarrow \text{هم ریختی است}$$

و هر یک هم ریختی

$$f: (G, \cdot) \rightarrow (G', \cdot)$$

$$① f(e) = e'$$

$$② f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

$$\forall a \in G \rightarrow a \cdot a^{-1} = e$$

$$e' = f(e) = f(aa^{-1}) = f(a) + f(a^{-1})$$

$$e' = f(a) + f(a^{-1}) \rightarrow e' + (f(a))^{-1} = f(a) + f(a^{-1}) + (f(a))^{-1} \\ \rightarrow f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$$

$$③ f(a^n) = n \cdot f(a)$$

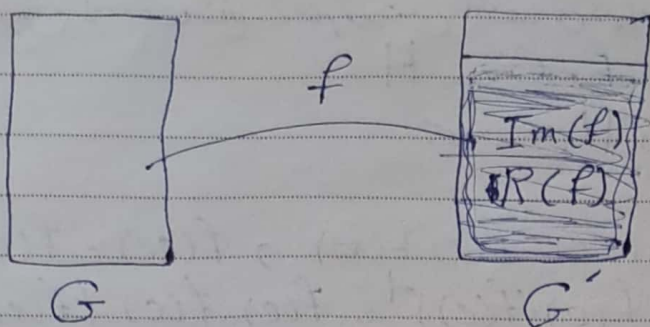
$$f(a^n) = f(a^{n-1} \cdot a) = f(a^{n-1}) + f(a)$$

$a^{n-1} \cdot a$

Arman

موفق باشید

$n \cdot f(a)$



$$4) \text{Im}(f) \subseteq G'$$

$$\textcircled{5} \text{Ker}(f) \trianglelefteq G$$

$$f(a), f^{-1}(b) \in \text{Im}(f)$$

لے ثابت کیے

اگر $|\text{Ker } f| = 1$ ، ایک ہوتا ہے۔

$$f^{-1}(b) = f(b^{-1})$$

$$f(a), f^{-1}(b) = f(a) \cdot f(b^{-1}) = f(a \cdot b^{-1}) \in \text{Im}(f)$$

$$\text{Ker}(f) = \{a \in G; f(a) = e'\} \quad ; \text{Ker}(f) \text{ نوریہ } G \text{ کے ساتھ}$$

$$f: (R, +) \rightarrow (R, \cdot)$$

$$f(x) = e^x$$

$$\text{Ker}(f) = \{a \in (R, +), f(a) = 1\} = \{0\}$$

$$f: (R^2, +) \rightarrow (R, +)$$

$$(n_1, n_2) \mapsto n_1$$

$$\forall (n_1, y_1) \in A, (n_2, y_2) \in B \subseteq R^2$$

$$\text{Ker}(f) = \{(n, y) \in R^2$$

$$\text{s.t. } f(n, y) = 0$$

$$f(A+B) = f(A) + f(B)$$

$$= \{(0, y) : y \in R\}$$

$$f(n_1 + n_2, y_1 + y_2) = n_1 + n_2$$

$$n_1 + n_2 = n_1 + n_2$$

$$f: (GL(R), \cdot) \rightarrow (R, \cdot)$$

$$f(A) = \det(A)$$

$$\ker(f) = \{A \in GL, \det(A) = 1\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \end{bmatrix} \mid m \in R \right\}$$

برای ماتریسهای 2×2 به دست آورده برای حالتی که $m \in R$ است
 به دست آورده برای حالتی که $m \in R$ است

نکته: اگر $|\ker f| = 1$ آنگاه f یک به یک است

$$\ker(\sin) = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$(5) \ker(f) \trianglelefteq G$$

$$\forall a, b \in \ker \rightarrow ab^{-1} \in \ker(f)$$

$$f(a) = f(b) = e'$$

$$f(b^{-1}) = f(b)^{-1} = e'^{-1} = e'$$

$$f(ab^{-1}) = f(a) + f(b^{-1}) = f(a) + f(b)^{-1} = e' + e' = e'$$

$$\forall g \in G \rightarrow g \ker(f) g^{-1} \subseteq \ker(f)$$

$$\forall a \in \ker f \rightarrow f(gag^{-1}) \stackrel{?}{=} e'$$

$$\begin{aligned} f(g \cdot a \cdot g^{-1}) &= f(g) + f(a) + f(g^{-1}) = f(g) + f(g)^{-1} \\ &= f(g) + f(g)^{-1} = e' \\ &\Rightarrow gag^{-1} \in \ker(f) \end{aligned}$$

$$(\mathbb{Z}_6, +)$$

$$\langle 2 \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$$

$$g \cdot \langle 2 \rangle \cdot g^{-1} = \left\{ \begin{array}{l} \bar{0} + \bar{0} + \bar{0}, \bar{0} + \bar{2} + \bar{0}, \bar{0} + \bar{4} + \bar{0} \\ \bar{1} + \bar{0} + \bar{5}, \bar{1} + \bar{2} + \bar{5}, \bar{1} + \bar{4} + \bar{5} \\ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \end{array} \right\}$$

تمرین ۱) فرض کنید $S = \mathbb{R}/\{1\}$ با عمل $+$ را روی S به صورت $a \times b = a + b - ab$ تعریف کنید. ثابت کنید S همراه با $+$ یک گروه است. ۱- شرکت پذیری

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

$$(a + b - ab) \times c = a(b + c - bc)$$

$$a + b - ab + c - (a + b - ab)c = a + b + c - bc - a(b + c - bc)$$

$$a + b - ab + c - ac + bc + abc = a + b + c - bc - ab - ac + abc$$

$$\Rightarrow 0 = 0 \quad \checkmark$$

۲- عضو همان

$$a \times e = a$$

$$a + e - ae = a \rightarrow e = 0$$

۳- عضو وارون

$$a \times b = 0$$

$$a + b - ab = 0 \rightarrow b(1 - a) = -a \Rightarrow b = \frac{-a}{1 - a}$$

f هم‌ریختی + یک به یک = نگرینتی

f هم‌ریختی + یک به یک و پوشش = یکرینتی

$$G \cong G'$$

لینک

اریختی

قضیه اول هم‌ریختی: اگر f یک هم‌ریختی برای $(G, +)$ و $(G', +)$ باشد، $f(G) \cong G'$

$$\frac{G}{\ker f} \cong \text{Im } f$$

اثبات: چون $\ker f \trianglelefteq G$ است پس گروه خارج‌قسمتی $\frac{G}{\ker f}$ وجود دارد.

حال یک تابع یک به یک و پوشش از $\frac{G}{\ker f}$ به $\text{Im}(f)$ تعریف می‌کنیم.

$$h: \frac{G}{\ker f} \rightarrow \text{Im}(f)$$

$$h(g \cdot \ker f) = f(g)$$

Arman

حوس تعريف: اگر $a, b \in G$ باشند و $a.k = b.k$ $\rightarrow$ $h(a) = h(b)$

$$h(a.k) = f(a) \text{ با } k$$

$$h(b.k) = f(b) \xrightarrow{\text{هم‌بندی}} f(a) = f(b)$$

برای یک به یک بودن ثابت می‌کنیم $|ker(h)| = 1$

$$ker(h) = \{g \in ker f \text{ st } h(g \cdot ker f) = e\}$$

$$\hookrightarrow f(g) = e'$$

$$f(g) = e' \rightarrow g \in ker(f)$$

$$ker(h) = \{ker f\}$$

چون در گروه خارج قسمة $ker f$ یک عضو در تقارن گرفته می‌شود پس یک به یک است.

برای اثبات پوشایی، چون تابع h هر عضو را به تصویر می‌اندازد آن اعضا در $Im f$ می‌باشد پس تصویری نداریم که تصویر نداشته باشند.

$\mathbb{Z}_3$

$$\{0, 3, 6, 9, \dots\} = \bar{0} = 3$$

$$\{1, 4, 7, 10, \dots\} = \bar{1} = 4$$

$$\{2, 5, 8, 11, \dots\} = \bar{2} = 5$$

تایید می‌شود اعضا

$$f: (R^2, +) \rightarrow (R, +)$$

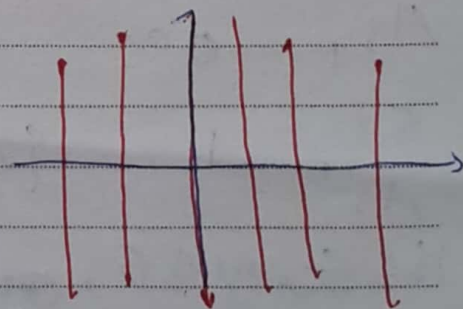
$$(x, y) \mapsto x$$

$$ker f = \{(0, y), y \in R\}$$

$$\frac{R^2}{ker f} = \{(0, y), (a, b) + (0, y), \dots\}$$

$$a, b \in R$$

$$\frac{R^2}{ker f} \cong R$$



مرکز گروه: $Z(G)$

$$Z(G) = \{g \in G : gn = ng \quad \forall n \in G\}$$

تمرین ۵: ثابت کنید $Z(G) \trianglelefteq G$

گروه $(G, \cdot)$

$$g, h \in G \rightarrow [gh] = g \cdot h \cdot g^{-1} h^{-1}$$

$$\langle [gh] \rangle$$

$$Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$[gh]_{2+4+(2)^{-1}+(4)^{-1}} = 2+4+3+1=0$$

$$\langle [gh] \rangle = \{0\} \quad Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$[gh] = 2+4+4+2=e$$

تمرین ۱۵: ثابت کنید $\langle [gh] \rangle \trianglelefteq G$

۲۰: قضیه ازل: $f: G \rightarrow G'$ هر یکتا باشد: $\frac{G}{\ker f} \cong \text{Im } f$

$$f: (S_3, \circ) \rightarrow (Z_2, +)$$

$$A_3 \mapsto 0, \quad \ker f = A_3$$

$$\frac{S_3}{A_3} \mapsto 1, \quad \{A_3, (12)A_3\} = \frac{S_3}{A_3} \cong Z_2$$

۳۰: قضیه سوم هر یکتا: فرض کنید $H \leq G$ و $N \trianglelefteq G$ ، $(G, \cdot)$ یک گروه باشد آنگاه

$$\frac{N}{H \cap N} \cong \frac{NH}{N}$$

$$NH = \{n.h : n \in N, h \in H\}$$

$$n_1 h_1, n_2 h_2 \in NH$$

$$n_1 h_1 \cdot (n_2 h_2)^{-1} = n_1 h_1 \cdot h_2^{-1} \cdot n_2^{-1}$$

$$n_2^{-1} \cdot n_2^{-1} = n_2^{-1} h_2^{-1} \implies n_1 h_1 n_2^{-1} h_2^{-1} = \underbrace{n_1 n_2^{-1}}_{\in N} \underbrace{h_1 h_2^{-1}}_{\in H} \in N.H$$

$$n_1, h_2 \in NH \implies h_1, h_2 \in H \implies h_1 h_2^{-1} \in H$$

$$h_1, h_2 \in NH \implies h_1, h_2 \in N \implies h_1 h_2^{-1} \in N$$

$$H \cap N \leq NH \quad (2)$$

$$H \cap N \leq N$$

$$\implies h_1 h_2^{-1} \in H \cap N$$

$$n \in H \cap N \implies n \in N \xrightarrow{\text{sw}} n.h = h.n \quad H \cap N \trianglelefteq H \quad (3)$$

$$\forall g \in G \implies gN = Ng \quad H \leq G \implies \text{sw}$$

$$\forall h \in H \implies h \in N \cap H, h^{-1} \in H$$

$$\leq N \leq H \cap N$$

$$n \in H \cap N \implies n \in H$$

$$N \cap H \leq H$$

$$\forall g \in NH \implies gNg^{-1} \subseteq N \quad N \trianglelefteq NH \quad (4)$$

$$n \in N \implies g.n.g^{-1} = g.g^{-1}.n = e.n = n \in N$$

$$f: H \longrightarrow \frac{NH}{N}$$

$$h \in H \quad f(h) = h.N$$

↖

مجموعه‌های گزینشی

تقسیم

شماره ۱ به هر یکی است

$$f(a+b) = f(a).f(b)$$

$$h_1, h_2 \in H \implies f(h_1 h_2) = (h_1 h_2).N \implies \text{مجموعه‌های گزینشی}$$

$$f(h_1).f(h_2) = (h_1.N).(h_2.N) = (h_1 h_2).N \quad \text{مجموعه‌های گزینشی}$$

Arman

$$\ker f = \{ h : f(h) = N \}$$

$$h \cdot N = N$$

$$h \in H \rightarrow h \in N \cap H$$

$$h \in N$$

$$\frac{H}{\ker f} \cong \frac{H}{H \cap N} \cong \frac{Im(f)}{N} \cong \frac{NH}{N}$$

قضیه سوم هریس: اگر $(G, \cdot)$ یک گروه، $N, H \trianglelefteq G$ ، $H \cap N = \{e\}$ ، $HN = G$ ، آنگاه $\frac{G}{H} \cong \frac{G}{N}$

$$\frac{\frac{G}{H}}{\frac{N}{H}} \cong \frac{G}{N}$$

$$n \in N \rightarrow nHn^{-1} \subseteq H \quad \text{از ۱: } H \trianglelefteq N$$

$$n \in N, h \in H \rightarrow nhn^{-1} = \underbrace{n \cdot n^{-1}}_e h = h \in H$$

$$\frac{N \cdot H}{H} \cong \frac{N}{H} \rightarrow (G, H) \cong (N, H) \cdot (G, H)^{-1} \cong \frac{N}{H} \trianglelefteq \frac{G}{H} \quad \text{از ۱: } \frac{N}{H} \trianglelefteq \frac{G}{H}$$

$$f: \frac{G}{H} \rightarrow \frac{G}{N}$$

یک هریس مابین f از

$$g \in G \Rightarrow g \cdot H \mapsto g \cdot N$$

$$f((g_1 \cdot H) \cdot (g_2 \cdot H)) = f(g_1 \cdot H) \cdot f(g_2 \cdot H)$$

$$\rightarrow f(g_1 \cdot g_2 \cdot H) = g_1 \cdot g_2 \cdot N$$

$$(g_1 \cdot N) \cdot (g_2 \cdot N)$$

$$= g_1 \cdot g_2 \cdot N$$

$$H = \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$$

$$N = \langle 3 \rangle = \{0, 3\}$$

$$f: \frac{\mathbb{Z}_6}{H} \rightarrow \frac{\mathbb{Z}_6}{N}$$

با هم برابرند
در هر هریس صدق می‌کند

$$\frac{\mathbb{Z}_6}{H} = \{0 + \{0, 2, 4\}, 1 + \{0, 2, 4\}, 2 + \{0, 2, 4\}, \dots\}$$

$$\frac{\mathbb{Z}_6}{N} = \{0 + \{0, 3\}, 1 + \{0, 3\}, 2 + \{0, 3\}, \dots\}$$

$$0 + \{0, 2, 4\} \mapsto 0 + \{0, 3\}$$

$$\text{Ker}(f) = \{g.H \in \frac{G}{H} : f(g.H) = N\}$$

$$g.N = N \rightarrow g \in N$$

نکته: در گروه خارج قسمت آن گروهی که در مخرج است همان Ker گروه خارج قسمتی است

$$\text{Ker } f = \frac{N}{H} \quad n.H \mapsto n \in N$$

$$\frac{\frac{G}{H}}{\text{Ker } f} = \frac{\frac{G}{H}}{\frac{N}{H}} \cong \text{Im } f = \frac{G}{N} \quad \text{این است سر}$$

این هم هست

ادعا: f یوسا

$$g.N \rightarrow g.H \text{ یوسا}$$

صیان هم تا این صورت

$f: (G, +) \rightarrow (G, +)$
 f یک هم‌ریختی، یک یک و یوسا باشد $\text{Aut}(G)$ خودریختی

$\text{Inn}(G) =$ خودریختی داخلی

$$\tau_a: G \rightarrow G$$

$$\tau_a(n) = ana^{-1}$$

$$f: (Z, +) \rightarrow (Z, +)$$

$$\text{Aut}(Z) = ? = \{I, -I\} \quad \text{این است}$$

$$f(n) = 2n \quad f(n) = 2n$$

X یوسا نیست

$$f(n) = 1$$

$$f(1+1+\dots+1) = 1$$

$n > 1$

$$f(1) + f(1) + \dots + f(1) = 1$$

$$f(1) = 1 \quad f(n) = f(1+\dots+1) = f(1) + \dots + f(1)$$

$$n.f(1) = 1 \rightarrow n.k = 1 \rightarrow$$

امکان ندارد!

$$1+1+1+\dots+1 = n$$

Arman

$$f(1) = 0$$

$$f(n) = 0$$

$$f(1) = -1$$

$$f(n) = -n$$

به دلیل اینکه یک عدد n صفر 27 به عنوان (تولید کننده‌های خطی)

$$\text{Inn}(Z)$$

$$I_a = a n a^{-1}$$

اگر گروه آبله باشد، گروه خودریختی داخلی آن تنها $\text{Inn}(G) = \{I\}$ گروه آبله است
 $I_a(n) = a n a^{-1} = a a^{-1} n = a$

$$\text{Aut}(R, +) \rightarrow \text{تعداد زیادی دارد} = \left\{ \begin{matrix} n \oplus n \\ n \in R \end{matrix}, \text{تعدد}, \text{تعدد}, \text{تعدد}, \text{تعدد}, \text{تعدد} \right\}$$

$$f: R \rightarrow R$$

$$f(n) = 2n + 1$$

$$f(n) = 2n \rightarrow \text{خودریختی است}$$

$$f(0) = 0$$

$$f(0) = 2n + 1 = 1 \rightarrow \text{خودریختی نیست}$$

$(G, *)$ یک گروه باشد $(\text{Aut}(G), \circ)$ یک گروه است.

① بسته بودن: ترکیب قوانین یک به یک و وارسته یک به یک به یک به یک می‌رسد.

$$f, g \in \text{Aut}(G)$$

$$f \circ g(n * y) = f(g(n) * g(y))$$

خودریختی است.

$$f(g(n * y)) = f(g(n) * g(y)) = f(g(n)) * f(g(y))$$

② تکرارپذیری

③ $I = G$ که هوای G

$(\text{Aut}(G), \circ)$ یک گروه است.

تکانه: $Z(G) \trianglelefteq G$; $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$ ؛ $\text{Inn}(G) \cong Z(G)$ ؛ $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}(G)$

$$(Z_m, +)$$

$$(Z_m, \circ) \rightarrow \text{بسته باشد}$$

① هر یکن $f: G \rightarrow G$ یک خودریختی است
 ② یک خودریختی است
 ③ یکتا

$$\text{Aut}(G) = \{f: G \rightarrow G \mid f \text{ یک خودریختی است}\}$$

$(\text{Aut}(G), \circ)$ یک گروه است.

$$\text{Inn}(G) = \left\{ f: G \rightarrow G \mid f(a) = ana^{-1} \right\}$$

$$\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G) \quad \text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$$

$$\forall \tau_a, \tau_b \in \text{Inn}(G) \Rightarrow \tau_a \circ \tau_b^{-1} \in \text{Inn}(G)$$

$$\tau_a = ana^{-1}$$

$$\tau_b = bnb^{-1} \Rightarrow \tau_b^{-1} = b^{-1}nb$$

$$\tau_a(\tau_b^{-1}(n)) \in \text{Inn}(G)$$

$$\tau_a(b^{-1}nb) = ab^{-1}nba^{-1}$$

$$ba^{-1} = (ab^{-1})^{-1} \quad (ab^{-1})n(ab^{-1})^{-1} \in \text{Inn}(G) \checkmark$$

یکتا گروه

$$\forall f \in \text{Aut}(G) \quad f \circ \tau_a \circ f^{-1} \in \text{Inn}(G)$$

$$f \circ \tau_a \circ f^{-1} \in \text{Inn}(G)$$

$$f(\tau_a(f^{-1}(n))) \in \text{Inn}(G)$$

$$f^{-1}(n) = n'$$

$$f(\tau_a(n'))$$

$$f(ana^{-1}) = f(a)f(n')f(a^{-1})$$

$$\Rightarrow f(a) = f(n')f(a)^{-1}$$

$$f(n') = f(f^{-1}(n)) = n \Rightarrow a' \cdot n \cdot a'^{-1} \in \text{Inn}(G) \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$$

$$f: (Z_m, +) \rightarrow (Z_m, +) \quad \text{Aut}(Z_m) \quad \left\{ \begin{array}{l} f: \{0, 1, \dots, m-1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\} \\ f: 1 \mapsto 1 \end{array} \right. \quad f_0 = I_{Z_m}$$

$$f_1: \begin{array}{l} 0 \rightarrow 0 \quad 3 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 2 \quad 4 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 4 \quad 5 \rightarrow 4 \end{array} \quad \text{نوعی نیست}$$

$$f(n) = f(n) + f(n)$$

~~f(n)~~

$$f_2: \begin{array}{l} 1 \rightarrow 3 \quad 4 \rightarrow 0 \\ 2 \rightarrow 0 \\ 3 \rightarrow 3 \quad 5 \rightarrow 3 \end{array} \quad \text{نوعی نیست}$$

$$f(n) = f(n) + f(n) + f(n)$$

$$f_3: \begin{array}{l} 1 \rightarrow 4 \quad 5 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 0 \\ 4 \rightarrow 4 \end{array} \quad \text{نوعی نیست}$$

$$f(n) = f(n) + f(n) + f(n) + f(n)$$

$$f_4: \begin{array}{l} 0 \rightarrow 0 \quad 1 \rightarrow 5 \quad 2 \rightarrow 4 \quad 3 \rightarrow 3 \\ 4 \rightarrow 2 \quad 5 \rightarrow 1 \end{array} \quad \text{چون اعداد وارسته درست است}$$

$$f(n) = f(n) + f(n) + f(n) + f(n) + f(n)$$

$$\text{Aut}(Z_6, +) = \{f_0, f_4\}$$

$$(Z_n, x)$$

$$(Z_6 \setminus \{0\}, x) \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$3 \times 0 = 1$$

$$3 \times 2 = 6 = 0$$

$$3 \times 3 = 9 = 3$$

$$3 \times 4 = 12 = 0$$

$$3 \times 5 = 15 = 3$$

وارونه ندارند

$$2 \times 2 = 4$$

$$2 \times 3 = 6 = 0$$

$$2 \times 4 = 2$$

$$2 \times 5 = 4$$

وارونه ندارند

$$5 \times 5 = 25 = 1$$

چون مثبت به اول است

$$U(Z_n) = Z_n^* = \left\{ \begin{array}{l} \text{اعداد کوچکتر از } n \text{ که ششجمله} \\ \text{اول اند} \end{array} \right.$$

$$(\text{Aut}(Z_n), \circ) \cong (Z_n^*, x) \rightarrow \text{اثبات می خواهم}$$

در ترکیب

در ضرب

$$|(\text{Aut}(Z, +))| = 2 = 2(1)$$

مولدین 1

یک ریختن: $f: G \rightarrow G'$

$$|G| = |G'| \quad (1) \quad \text{اگر } G \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد}$$

$$G' \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ دارد.} \quad (2) \quad \text{اگر } G \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد}$$

$$G' \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد.} \quad (3) \quad \text{اگر } G \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد}$$

$$G \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد.} \quad (4) \quad \text{اگر } G \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد}$$

$$G \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد.} \quad (5) \quad \text{اگر } G \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد}$$

$$g \in G \rightarrow g = a^m \quad a^m \rightarrow m$$

$$\text{Aut}(G) \text{ گروهی از مرتبه } n \text{ داشته باشد.} \quad G = \langle a \rangle$$

$$G \cong Z$$

$$\text{Aut}(Z) = \{I, -I\} \quad G \cong Z, \text{Aut}(G) = \{I, -I\}$$

۱۹۴ صفحه ۱۹۱

$$K_4 = \{e, a, b, ab\}$$

$$\text{Aut}(K_4) = ?$$

$$\text{Aut}(K_4) = ? \quad K_4 = \{e, a, b, ab\}$$

$$a^2 = e \quad \text{قوانین } K_4$$

$$b^2 = e \quad (ab) \cdot a = b$$

$$(ab)^2 = e \quad (ab) \cdot b = a$$

$$I \begin{cases} e \rightarrow e \\ a \rightarrow a \\ b \rightarrow b \\ ab \rightarrow ab \end{cases} \quad \nu_1 \begin{cases} e \rightarrow e \\ a \rightarrow b \\ b \rightarrow a \\ ab \rightarrow ab \end{cases}$$

$$f(ab) = f(a) \cdot f(b)$$

$$ab = b \cdot a$$

$$\nu_2 \begin{cases} e \rightarrow e \\ a \rightarrow ab \\ b \rightarrow a \\ ab \rightarrow b \end{cases}$$

$$f(ab) = f(a) \cdot f(b)$$

$$b = ab \cdot a = b$$

V_3

$$\begin{cases} e \rightarrow e \\ a \rightarrow b \\ b \rightarrow ab \\ ab \rightarrow a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(ab) &= f(a) \cdot f(b) \\ a &= ab \cdot b = a \end{aligned}$$

 V_4

$$\begin{cases} e \rightarrow e \\ a \rightarrow a \\ b \rightarrow ab \\ ab \rightarrow b \end{cases} \quad \begin{aligned} f(ab) &= f(a) f(b) \\ b &= ab \cdot a = b \end{aligned}$$

 V_5

$$\begin{cases} e \rightarrow e \\ a \rightarrow ab \\ b \rightarrow b \\ ab \rightarrow a \end{cases}$$

در تمامی موارد نوشتن شده یک به یک و نوشتن
و خود تقریبی به قرار اند فقط باید هر یک بودن
آنها ثابت شود که برای هر دو
قضیة ادواته و طبق حالت های
(قرائن) K_4 به قرار می شود.

تقریب ۱۶۴ صفحه ۱۶۸:

۱۰ آیا تابع زیر خودریختی هستند؟ (در نظریتی بطور؟)

- (الف) تابع $\pi \mapsto -\pi$ روی گروه اعداد صحیح $(\mathbb{Z}, +)$
 (ب) تابع $\pi \mapsto \pi^2$ روی گروه اعداد حقیقی مثبت نسبت به ضرب، $(\mathbb{R}^+, \cdot)$
 (ج) تابع $\pi \mapsto \pi^3$ روی یک گروه دومی از مرتبه ۱۲.
 (د) تابع $\pi \mapsto \pi^{-1}$ روی گروه S_3

$$f: (\mathbb{Z}', +) \rightarrow (\mathbb{Z}', +)$$

$$f(n) = -n$$

(الف)

برای اینکه خودریختی را ثابت کنیم باید سه ویژگی را برای تابع f ثابت کنیم (۱) هر ریخت بودن
 (۲) یک به یک بودن (۳) پوشا بودن (البته که در ابتدا باید فرض تقریب بودن f را ثابت کنیم؛
 این ۳ ویژگی و ویژگی های اصلی یک تابع خودریخت هستند.

$$\forall n, y \in \mathbb{Z}', \text{ if } n = y \Rightarrow f(n) = f(y) \quad (1) \text{ فرض تقریبی}$$

$$\xrightarrow{\text{ثبات}} n = y \xrightarrow{\text{طبق } f} -n = -y \Rightarrow f(n) = f(y)$$

$$\forall n, y \in \mathbb{Z}', f(n+y) = f(n) + f(y) = -n-y \quad (2) \text{ هر ریخت بودن}$$

$$\xrightarrow{\text{ثبات}} f(n+y) = -(n+y) = -n-y = f(n) + f(y)$$

$$\forall n, y \in \mathbb{Z}', \text{ if } f(n) = f(y) \Rightarrow n = y \quad (3) \text{ یک به یک بودن}$$

$$\xrightarrow{\text{اثبات}} f(n) = f(y) \Rightarrow -n = -y \xrightarrow{\times -1} n = y$$

$$\forall y \in \mathbb{Z}', \exists n \in \mathbb{Z}', f(n) = y \quad (4) \text{ پوشا بودن}$$

$$\xrightarrow{\text{ثبات}} y \in \mathbb{Z}', n = -y \rightarrow f(n) = f(-y) = -(-y) = +y$$

ثبات
فرض کنیم

Arman

پس تابع f یک خودریختی است و چون $f: (\mathbb{Z}', +) \rightarrow (\mathbb{Z}', +)$ (گروه مبدأ و مقصد یکی هستند)

صفحه ۱۶۴

یک خودریختی است (۱۶۴ صفحه)

$$f: (\mathbb{R}^+, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot)$$

$$f(n) = n^2$$

$$\forall n, y \in \mathbb{R}^+, \text{ if } n=y \Rightarrow f(n)=f(y)$$

(1) فرض تقریب

$$\text{مثلاً } n=y \Rightarrow f(n)=f(y) \Rightarrow n^2=y^2 \Rightarrow f(n)=f(y)$$

$$\forall n, y \in \mathbb{R}^+, f(n \cdot y) = f(n) \cdot f(y) = n^2 \cdot y^2$$

(2) هم ریختی بودن

$$\text{مثلاً } f(n \cdot y) = (n \cdot y)^2 = n^2 \cdot y^2 = f(n) \cdot f(y)$$

$$\forall n, y \in \mathbb{R}^+, \text{ if } f(n)=f(y) \Rightarrow n=y$$

(3) یک به یک بودن

$$\text{مثلاً } f(n)=f(y) \xrightarrow{n, y \in \mathbb{R}^+} n=y$$

$$= n^2 = y^2 \quad (\text{از یکال گیری})$$

$$\sqrt{n^2} = \sqrt{y^2}$$

$$\forall y \in \mathbb{R}^+, \exists n \in \mathbb{R}^+, f(n)=y$$

(4) پوشا بودن

$$\text{مثلاً } \sqrt{y} \in \mathbb{R}^+, \text{ فرض کنیم } n=\sqrt{y} \Rightarrow f(n)=f(\sqrt{y})=(\sqrt{y})^2=y$$

پس تابع f یک خودریختی است و چون $(\mathbb{R}^+, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot)$ یک گروه ریختی نیز است.(ج) برای گروه دوگانه از مرتبه 12 $(Z_{12} - \{0\}, \cdot)$ و در تقاطع گفته شد.

$$Z_{12}^* = Z_{12} - \{0\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$f: (Z_{12}^*, \cdot) \rightarrow (Z_{12}^*, \cdot)$$

$$\forall n \in Z_{12}^*, f(n) = n^3 \quad f(1)=1, f(2)=8, f(3)=1, f(4)=12$$

$$f(5)=8, f(6)=8, f(7)=5, f(8)=5$$

$$f(9)=1, f(10)=12, f(11)=5, f(12)=12$$

 f یک تابع است (فرض تقریب است)و f یک به یک و پوشا است.شرط هم ریختی: $f(xy) = f(x)f(y)$

هم ریخت هم است. مثلاً برای 10 و 12 هم ریختی برقرار است.

در نتیجه f به خودریختی است نه گروه ریختی.

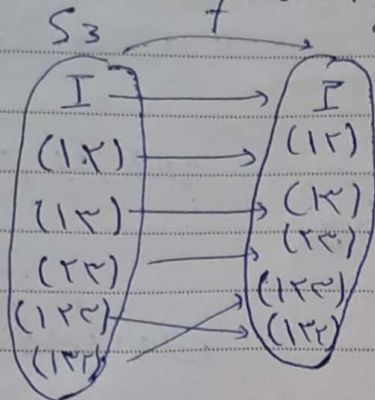
$$S_3 = \{I, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

(د)

$$f(n) = n^{-1}$$

در گروه یک در جای کارایه اول با پارامتر دوم کوچک می شود به عبارتی فرض کنید $a \rightarrow b, b \rightarrow a, a \rightarrow b$ پس در نتیجه برای دوره های به طول 2 فرض می شود. $(12) = (21)$ و برای دوره های بهطول 3 مثلاً تقریب کوچک می شود. I هم که وارون خودی می شود.

لذا با توجه به نکات گفته شده:
 $f(I) = I$ $f(12) = (12)$ $f(13) = (13)$
 $f(23) = 12$ $f(123) = (132)$ $f(132) = (123)$



با توجه به شکل مشخص است که f یک هم‌بندی، پوشا، و
 خوش‌تقریب است.

ولی تابع f یک هم‌ریختی نیست چندانکه:
 1. S_3 دوری نیست، اگر دوری بود با $\mathbb{Z}$ تناسب داشت
 و $\text{Aut}(S_n) = \{I, I\}$ که در این صورت برقرار بود.

به شکل تابع f

2. طبق تقریب هم‌ریختی:

$$a, b \in S_n, f(a \circ b) = f(a) \circ f(b) \text{ باید اثبات کنیم}$$

$$f(a \circ b) = (a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1} \neq a^{-1} \circ b^{-1} = a^{-1} \circ b^{-1}$$

3. برای مثال برای 2 دور (12) و (13) فرض کنیم:

$$f((12) \circ (13)) = f(132) = 123$$

$$f(12) \circ f(13) = (12) \circ (13) = (123) = f(12) \circ f(13) \neq f(132) = f((12) \circ (13))$$

و دلائل دیگر...

در نتیجه خودریخت و درون ریخت نیست.

تعیین کنیم: $g \in G, f_g: (G, \circ) \rightarrow (G, \circ)$

$$f_g(x) = g \circ x \in G$$

اثبات خودریختی بودن:

$$\textcircled{1} \text{ یک به یک} \rightarrow g x_1 = g x_2 \xrightarrow{g^{-1}} x_1 = x_2$$

$$\textcircled{2} \text{ پوشا} \quad g \in G \rightarrow f(g^{-1}g) = g$$

$$g \circ g^{-1}g \in G$$

$$\text{Sym}(G) \ni f_g$$

تعریف کنیم: اگر G گروه دایره‌ای باشد، باز هم گروهی از $\text{Sym}(G)$ تعریف است.

$$\varphi: G \rightarrow \text{Sym}(G) \quad \varphi(a) = f_a$$

$$\varphi(a) = \varphi(b) \rightarrow f(a) = f(b) \rightarrow an = bn \Rightarrow a = b \quad \text{نکته:}$$

$$\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$$

$$\text{Out}(G) = \frac{\text{Aut}(G)}{\text{Inn}(G)}$$

$$G = \mathbb{Z} \quad \text{Aut}(\mathbb{Z}) \cong \text{Out}(\mathbb{Z}) = \{I \circ \text{Inn}(\mathbb{Z}), -I \circ \text{Inn}(\mathbb{Z})\}$$

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}) = \{I, -I\}$$

$$\text{Inn}(\mathbb{Z}) = \{I\}$$

$$G = \mathbb{Z}_n$$

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) = U(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^*$$

$$\text{Out}(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^* = \varphi(n)$$

$$\text{Inn}(\mathbb{Z}_n) = \{I\}$$

حامل ضرب مستقیم:

$$(A, +) \quad (B, \circ)$$

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$

حامل ضرب مستقیم

$$\forall x_1, x_2 \in A, y_1, y_2 \in B \quad \text{اجزای گروه ضرب مستقیم:}$$

$$(1) \quad (x_1, y_1) * (x_2, y_2) = (\underbrace{x_1 + x_2}_{\in A}, \underbrace{y_1 \circ y_2}_{\in B})$$

به این بسته است.

(2) سرگروه بسته

$$x_1, x_2, x_3 \in A$$

$$y_1, y_2, y_3 \in B$$

$$((x_1, y_1) * (x_2, y_2)) * (x_3, y_3)$$

$$= (x_1 + x_2, y_1 \circ y_2) * (x_3, y_3)$$

$$\text{Arman} = ((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 \circ y_2) \circ y_3) = (x_1 + (x_2 + x_3), y_1 \circ (y_2 \circ y_3))$$

حامل ضرب

$$= (x_1, y_1) * ((x_2, y_2) * (x_3, y_3))$$

$$(3) \text{ کسوف ضعیفی} = (e_A, e_B)$$

$$(4) (x_i, y_i)^{-1} = (x_i^{-1}, y_i^{-1})$$

سپس گروه است.

$$A = (\mathbb{Z}_2, \cdot) \quad B = (GL(2, \mathbb{R}), \cdot)$$

$$= \mathbb{Z}_2^* = \{1, 3\}$$

$$e_A = 1$$

$$e_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e_{A \times B} = (1, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix})$$

★ گروه H قابل نشان دادن در G هرگاه تک ریفی باشد $f: H \rightarrow G$ موجود باشد.
یک به یک

G, G_2 گروه های غیر بیهوش

آیا G قابل نشان دادن در $G \times G_2$ است.

$$f: G \rightarrow G \times G_2$$

$$g \mapsto (g, e)$$

$$(g_1, e) = (g_2, e) \rightarrow g_1 = g_2, e = e$$

$$f: (G, *) \rightarrow \text{Aut}(G)$$

$$f_g(n) = gng^{-1}$$

$$Z(G) = \{g \in G; \forall n \in G \rightarrow gn = ng\}$$

$$\ker f_g = \{g \in G : f(g) = \text{Id}_G\} = Z(G)$$

$$gng^{-1} = n$$

$$gn = ng$$

$$\frac{G}{\ker(f_g)} \cong \text{Im}(f_g)$$

$$\frac{G}{Z(G)} \cong \text{Inn}(G)$$

$(R, +)$ قابل نشان دادن $(\mathbb{R}^2, +)$ است.

$$f: R \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$n \mapsto (n, 0)$$

$\in$

$$\forall n, y \in R$$

$$f(n+y) \stackrel{?}{=} f(n) + f(y)$$

$$(n+y, 0) \stackrel{?}{=} (n, 0) + (y, 0)$$

$$(n+y, 0+0) = (n+y, 0) \rightarrow \text{پس صحت است}$$

$$\ker(f) = \{ n \in R, f(n) = (0, 0) \} \rightarrow \text{ker یک عضو دارد پس یک به یک است}$$

$$(n, 0) = (0, 0)$$

$$0=0, n=0$$

نکته: اگر $(G_1, +)$ ، $(G_2, \cdot)$ گروه باشند، هر دو این گروه ها قابل نشان دادن در G_1 و G_2 هستند.

$$g \mapsto (g, e)$$

$$G_1 \times G_2 \cong G_2 \times G_1 \quad \text{نکته:}$$

قضیه: فرض کنید $G = HN$ به طوری که H زیر گروه های N به هم می نهد و $N \trianglelefteq G$.

$$ab = ba \quad \leftarrow \begin{matrix} a \in N \\ b \in H \end{matrix}$$

$$N \trianglelefteq G \rightarrow gNg^{-1} \in N$$

$$G \cong N \times H \quad (2)$$

$$H \trianglelefteq G \rightarrow gHg^{-1} \in H$$

$$aba^{-1}b^{-1} \in G$$

$$C = aba^{-1} \in H \sim aba^{-1}b^{-1} \in H \quad (I)$$

$$ba^{-1}b^{-1} \in N \sim aba^{-1}b^{-1} \in N \quad (II)$$

$$C = e \rightarrow aba^{-1}b^{-1} = e$$

$$\begin{matrix} \xrightarrow{b^{-1}} (aba^{-1}b^{-1})b^{-1} = e \cdot b^{-1} \\ \xrightarrow{ab} ab = ba \end{matrix}$$

$$aba^{-1} = b$$

Arman

فصل ۲

$$f: N \times H \rightarrow G$$

$$(n, h) \mapsto n \cdot h$$

$$\forall g \in G, \exists n, h \rightarrow g = n \cdot h \rightarrow \text{پوشش بودن}$$

$$f(n, h) = n \cdot h = e$$

$$\begin{matrix} n \cdot n^{-1} = e \\ \in N \quad \in H \end{matrix}$$

یک به یک:

$$n \in N \rightarrow n^{-1} \in N \rightarrow n = e \in G$$

$$n^{-1} \in H \rightarrow n \in H$$

مورد اول

$$6 = 2 \times 3$$

$$(G, \cdot)$$

قضیه: G از مرتبه p باشد.

دو زیرگروه که اشتراک آنها فقط هوای است.

$$\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle = \langle 2 \rangle \times \langle 3 \rangle = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$$

$$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\} \cong \mathbb{Z}_3$$

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3\} \rightarrow \langle 2 \rangle \cap \langle 3 \rangle = \{0\} \cong \mathbb{Z}_2$$

$$2 \times 7$$

$$\mathbb{Z}_{14}$$

$$\mathbb{Z}_{20} \quad 20 = 2^2 \times 5$$

< حلقه >

 $(G, +, \cdot)$ حلقه است هرگاه:

غیر خالی و جمع

(1) G با عمل جمع گروه آبدی باشد.(2) G با عمل دوم شرکت پذیر باشد.(3) ضرب روی جمع بخش پذیر باشد. $\rightarrow$ لایهت دایره و است

$$a \cdot (b+c) = ab+ac$$

$$(b+c) \cdot a = ba+ca$$

 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ یک حلقه است

مثال

مثبت صحیح

 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ یک حلقه است

مثال

مثبت صحیح

Arman

$$A(B \cup C) = (AB) \cup AC \quad \text{غلط است} \quad (GL(n, R), +, \cdot) \quad (1)$$

$$(M_n(R), +, \cdot)$$

$$A + B = B + A \quad \text{غلط است} \quad (1)$$

$$A(B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C \quad \text{غلط است} \quad (2)$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \quad \text{غلط است} \quad (3)$$

$$(X, \cap, \cup)$$

$$(P(X), \cap, \cup)$$

$$X = \{1, 2, 3\}$$

$$P(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$C = X$$

دارون نگارده پس آلی نیست، گروه نیست و در نتیجه غلط است.

$$(X, \cup, \cap)$$

$$(P(X), \cup, \cap)$$

$$X = \{1, 2, 3\}$$

$$P(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{غلط است} \quad (1)$$

دارون نگارده پس آلی نیست، گروه نیست و در نتیجه غلط است.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$(A \cup B) - (B \cap A)$$

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \quad \text{غلط است} \quad (2)$$

$$A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C \quad \text{اثبات}$$

ماتریس ها را $n \times n$ در نظر می گیریم

داریم ماتریس $C \rightarrow C_{ij}$ داریم ماتریس $B \rightarrow b_{ij}$ داریم ماتریس $A \rightarrow a_{ij}$

$$B+C = b_{ij} + c_{ij}$$

$$A \cdot (B+C) = \sum_{k=1}^n a_{ik} (b_{kj} + c_{kj})$$

$$A \cdot B = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

$$\Rightarrow A \cdot B + A \cdot C = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj}$$

$$A \cdot C = \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj}$$

$$= \sum_{k=1}^n (a_{ik} b_{kj} + a_{ik} c_{kj})$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{ik} (b_{kj} + c_{kj}) = A \cdot (B+C)$$

$$\Rightarrow A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$(P(n), \cap, \cup)$ طایفه است یا نه؟

$$A \Delta B \stackrel{?}{=} B \Delta A$$

$$A \Delta B = (A+B) \cup (B-A) \quad \text{آنگاه است} \quad A \Delta B = B \Delta A \quad \checkmark$$

$$B \Delta A = (B-A) \cup (A-B)$$

$e = \emptyset$ و ایزول: نود مجزای

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \quad \rightarrow \quad \text{تشریک پذیری است}$$

$$A \cup (B \cap C) \stackrel{?}{=} A \cup B \cap A \cup C \quad \rightarrow \quad \text{به قرار نیست}$$

در نتیجه طایفه نیست.

یک گروه آبی داریم می خواهیم ببینیم آیا حلقه است ؟
 $(G, +)$ آبی است.

$$\forall i, j \in G \rightarrow i + j = 0_G$$

$$a \cdot (b \cdot c) \stackrel{?}{=} (a \cdot b) \cdot c$$

$$\frac{0_G}{0_G} \quad \frac{0_G}{0_G}$$

(2) شرکت پذیری

$$a(b+c) = ab+ac \quad (3)$$

$$0_G = 0_G + 0_G \quad \text{یا}$$

حلقه است $(G, +, 0)$

(I) $\forall a \in G \quad a \cdot 0_G = 0_G$

هر کفو را با کفو ضعی عمل اول ضرب می کنیم
 عمل دوم

(II) $\forall a, b \in R \quad a(-b) = (-a)b = -ab$

اثبات $\rightarrow a \cdot 0_R = 0_R$

$0_R = (b - b)$ وارون b نسبت به عمل اول
 $(b)^{-1}$ وارون b نسبت به عمل دوم

$$a(b - b) = 0_R$$

$$a \cdot b + a \cdot (-b) = 0_R$$

$$\underbrace{-ab + a \cdot b}_{0} + a(-b) = 0_R - (ab) \rightarrow \underbrace{0_R}_{\text{صفر}} + a(-b) = -ab$$

(III) $\forall a, b \in R$

$$(-a)(-b) = -((-a)b) = -(-(ab))$$

$$\forall a, b \in R$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

با عمل دوم هر جابه جایی
 داشته باشیم

حلقه جابه جایی:

در شرط فوق صدق نکند حلقه غیر جابه جایی خواهد بود.

حلقه یک‌دار: اگر حلقه R دارای عضو خنثی با عمل دوم باشد.

$$(Z, +, \times) \\ a \times 1 = a$$

$$(M_n(R), +, \times) \\ M_n \times I = M_n$$

$$(R, +, \cdot)$$

$$a, b \neq 0$$

$$a \in R \setminus \{0\} \quad \exists b \in R \quad b \cdot a = 0 \\ \neq 0$$

مقسوم علیه صفر چپ

مقسوم علیه صفر راست

$$(Z_6, +, \cdot)$$

$$2 \times 3 = \bar{0}$$

چپ راست

$$3 \times 2 = \bar{0}$$

چپ

چون هم راست را دارد هم چپ را پس حلقه
مقسوم علیه صفر است.

حوزه صحیح: $(R, +, \cdot)$

① حلقه باید جابجایی باشد.

② یک‌دار باشد $1_R \in R$

③ مقسوم علیه صفر نداشته باشد.

قضیه: $A \subseteq R$ زیر حلقه

$\forall a, b \in A \quad a - b \in A$ ①

$a \cdot b \in A$ ②

$n \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$

$n_1 a, n_2 a \rightarrow n_1(a) - n_2(a) = a(n_1 - n_2)$

$H =$ (مجاړگانو) Quaternion

کوآترنیون

$H = \{ (a_1, a_2, a_3, a_4) ; a_i \in \mathbb{R} \}$

$(a_1, a_2, a_3, a_4) \oplus (b_1, b_2, b_3, b_4) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, a_4 + b_4)$

$\oplus \rightarrow$ جمع برداری

$\hookrightarrow (H, \oplus)$ یک گروه آبدی است.

$1 = (1, 0, 0, 0)$

$i = (0, 1, 0, 0)$

$j = (0, 0, 1, 0)$

$k = (0, 0, 0, 1)$

$\otimes$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	-j
j	j	-k	-1	i
k	k	j	-i	-1



$A = (a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot i + a_3 \cdot j + a_4 \cdot k)$

$B = (b_1, b_2, b_3, b_4) = (b_1 \cdot 1 + b_2 \cdot i + b_3 \cdot j + b_4 \cdot k)$

$A \times B = a_1 \cdot b_1 \cdot 1 + a_1 b_2 \cdot i + \dots + a_2 b_3 \cdot k + \dots + a_4 b_4 \cdot 1$

ل شریک پند است. (فردان برداری کنیم)

این حلقه جابجایی نیست. چرا؟

$a_2 i \times b_3 j$

$b_2 j \times a_3 i$

$a_2 \cdot b_3 k$

$-a_2 b_3 k$

قرینه هستند پس جابجایی نیست

→ تعریف جابجایی

$F[n] = \{ \mathcal{K}^0 = 1, n^1, n^2, n^3, \dots \}$

Parsian

$\forall n^1, n^m \rightarrow n^n \cdot n^m = n^{n+m}$

صفر و ۱

$$n^0 = 1 = (1, 0, 0, 0, \dots, 0)$$

$$n^1 = (0, 1, 0, 0, \dots, 0)$$

$$n^2 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0)$$

⋮

$$n^n = (\underbrace{0, 0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots)$$

$$a_0 n^0 + a_1 n^1 + a_2 n^2 + \dots + a_n n^n \quad \text{فرا برداری از درجه n:}$$

$$a_i \in \mathbb{R}, a_n \neq 0$$

① $(F[n], +) \rightarrow$ گروه آبدی

$$w) (a_0 n^0 + a_1 n^1 + \dots + a_n n^n) + (b_0 n^0 + \dots + b_m n^m)$$

$$(\underbrace{a_0 + b_0}_{\in \mathbb{R}}) n^0 + (\underbrace{a_1 + b_1}_{\in \mathbb{R}}) n^1 + \dots + (a_m + b_m) n^m + a_{m+1} n^{m+1} + \dots + a_n n^n$$

تدریس با هم از اعداد حقیقی هستند پس بسته است.

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots) + ((b_0, b_1, \dots, b_m, 0, \dots) + (c_0, c_1, \dots, c_r, 0, 0, \dots))$$

$$+ (c_0, c_1, \dots, c_r, 0, 0, \dots)$$

$$(b_0 + c_0, b_1 + c_1, \dots, b_r + c_r, 0, \dots, b_{m+1}, \dots, b_n)$$

$$(a_0 + b_0 + c_0, \dots, a_r + b_r + c_r, a_{r+1} + b_{r+1}, \dots, a_{m+1} + b_{m+1}, \dots, a_n)$$

$$((a_0 + b_0) + c_0, \dots, (a_r + b_r) + c_r, a_{r+1} + b_{r+1}, \dots, a_{m+1} + b_{m+1}, \dots, a_n)$$

پس شرکت پذیر نیز هست.

③ $\rightarrow (0, 0, 0, \dots, 0)$ که صفر

④ $\rightarrow (a_0, \dots, a_n, 0, 0, \dots)^{-1} = (-a_0, \dots, -a_n, 0, 0, \dots)$

⑤ $A = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$

$B = (b_0, b_1, \dots, b_n, 0, 0, \dots)$

$A + B = B + A$

$$A + B = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m, a_{m+1}, \dots)$$

Parsian $a_i + b_i = b_i + a_i$

$$= (b_0 + a_0, b_1 + a_1, \dots, b_m + a_m, a_{m+1}, \dots, a_n, 0, \dots)$$

$$= B + A \quad \rightarrow \quad A + B = B + A$$

$$A \times B = C = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots)$$

$$c_0 = a_0 \times b_0$$

$$c_1 = a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0$$

$$c_2 = a_0 \cdot b_2 + a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_0$$

$$\vdots$$

$$c_i = a_0 b_i + a_1 b_{i-1} + \dots + a_i b_0$$

$$E =$$

$$A(B \cdot C) = A(b_0 c_0, b_0 c_1 + b_1 c_0, \dots, b_0 c_n + b_1 c_{n-1} + \dots + c_n b_0)$$

$$e_0 = a_0 \cdot b_0 \cdot c_0$$

$$e_1 = a_1 b_0 c_0 + a_0 (b_0 c_1 + b_1 c_0)$$

$$e_2 = a_2 (b_0 c_0) + a_1 (b_0 c_1 + b_1 c_0) + a_0 (b_1 c_1 + b_2 c_0 + b_0 c_2)$$

$\vdots$

$$Q =$$

$$(A \cdot B) \cdot C = (a_0 b_0, a_1 b_0 + b_1 a_0, a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2, \dots) C$$

$$q_0 = a_0 b_0 c_0$$

$$q_1 = a_0 b_0 c_1 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) c_0 = a_0 b_0 c_1 + a_0 b_1 c_0 + a_1 b_0 c_0$$

$$= a_0 (b_0 c_1 + b_1 c_0) + a_1 b_0 c_0$$

→ شرکت توزیع است

توزیع پذیری را فرضان مطالعه کنید.

$$\forall a \in R \quad \begin{array}{l} I \overset{\text{زیر طاقه}}{\subseteq} R \\ a \cdot I \subseteq I \\ I \cdot a \subseteq I \end{array} \quad , (R, +, \cdot) : \text{ایده آل}$$

$$\rightarrow I \not\subseteq R$$

$$(Z', +, \cdot) \quad \forall i \in I \quad a \cdot i \in I$$

$$(Z', +, \cdot) \cong Z'$$

زیر حلقه $(R, +, \cdot)$

حلقه یکدار، شامل ضرب کفو فنتی داشته باشد.
مقسوم علیه صفر $\exists a, b \in R \rightarrow a \cdot b = 0$

حوزه صحیح $\left\{ \begin{array}{l} \text{جاب یکدار} \\ \text{جاب جاب} \\ \text{مقسوم علیه صفر نداشته باشد} \end{array} \right.$

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

① گروه آبدی $(\mathbb{Z}, +)$

② $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$

③ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ $1 \cdot a = a$
 $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$

$(M_n(R), +, \cdot)$

$\begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix} = I_{mn}$

$(P(n), \Delta, \cap)$ $1_{P(n)} = X$

$(F(n), +, d_n) = ?$

$(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$

① گروه آبدی $(\mathbb{Z}_n, +)$ ② $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n$ شرکت پذیری
 $\bar{a} \cdot (\bar{b} \cdot \bar{c}) = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c}$

③ $\bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = (\bar{a} \cdot \bar{b}) + (\bar{a} \cdot \bar{c})$ $1 \in (\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ یکدار هست

$(\mathbb{Z}_0, +, \cdot)$ مقسوم علیه صفر؟

$2 \times \textcircled{0} = 0 = 0$
در می شود

$(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$

$2 \times 3 = 0$ مقسوم علیه صفر است

اگر n اول باشد مقسوم علیه صفر نیست.

اگر n اول نباشد مقسوم علیه صفر است.

Parsian $(\mathbb{Z}_{13}, +, \cdot)$

صفر ۶

مقسوم علیه صفر نیست

$(M_n(R), +, \cdot)$ مقسوم علیه صفر است $\rightarrow$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a^{-1}(ab=0) \\ b=0 \times a^{-1} \\ b=0$$

میدان: $(R, +, \cdot)$ گروه آبدی
 $\rightarrow$ کموفنتی + وارون

میدان: حوزه تقابلی که هر کموفنتی وارون داشته باشد.

ویژگی حذف کموفنتی از چپ و راست را یک طاقه داشته باشد $\rightarrow$ مقسوم علیه صفر نیست

$$a.b = a.c \quad b=c \quad b.c = a.c \quad b=a$$

$$a \neq 0 \rightarrow a.b = 0$$

$$a.b = a.0 \rightarrow b=0$$

$$a=b \quad a(b-c) = 0.a$$

$$b-c=0$$

$$ab = ac$$

که این همان حذف از چپ و راست است.

$$(Z, +, \cdot)$$

$$2Z = \{ \dots, -2, 0, 2, \dots \}$$

$\forall n \in Z$ $(n, i) \in 2Z$ پس برقرار است
 $i \in 2Z$

$$(Z', +, \cdot)$$

ایده آل است $nZ' = \{ \dots, -n, 0, n, \dots \}$

$$\forall a \in Z \quad a.i \in nZ'$$

$$i \in nZ$$

$$a.n.j = n(a.j) \in Z$$

$$(\mathbb{Z}_6, +, \cdot) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$$

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3\}$$

$$3\langle 2 \rangle = \{0\}$$

$$2.\langle 3 \rangle = \{0\}$$

$$4\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\} \rightarrow \langle 2 \rangle \text{ ایده‌آل}$$

$$4.\langle 3 \rangle = \{0\} \rightarrow \langle 3 \rangle \text{ ایده‌آل}$$

$$5\langle 2 \rangle = \{0, 4, 2\} \text{ است.}$$

$$5.\langle 3 \rangle = \{0, 3\} \text{ است.}$$

$$\langle 4 \rangle = \{0, 4\}^2 = \langle 2 \rangle \rightarrow \text{ایده‌آل است.}$$

باید سولات زیر را به ایده‌آل اصلی

$$(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$$

$$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

ایده‌آل است $\langle 2 \rangle$

$$3.\langle 2 \rangle = \{0, 4\}$$

$$7.\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$5.\langle 2 \rangle = \{0, 10, 8, 6, 4, 2\}$$

$$9.\langle 2 \rangle = \{0, 6\}$$

$$11.\langle 2 \rangle = \{0, 10, 8, 6, 4, 2\}$$

$$\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$$

$$2.\langle 4 \rangle = \{0, 8, 4\}$$

$$6.\langle 4 \rangle = \{0\}$$

$$10.\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$$

$$3.\langle 4 \rangle = \{0\}$$

$$7.\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$$

$$5.\langle 4 \rangle = \{4, 8, 0\}$$

$$9.\langle 4 \rangle = \{0\}$$

$\rightarrow \langle 4 \rangle$ ایده‌آل است

حلقه است؟ $(R[n], +, \cdot)$

$$R[n] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in R \right\}$$

$(R[n], \cdot)$ یک عمل دوگانه بسته

سیت بین حلقه سیت.

باید روی دو عمل گفتوگو کنیم
ایمان شود. ولی مستقیم فقط روی یک گفتوگو ایمن می‌شود. سیت

$(R, +, \cdot)$ یک حلقه جابجایی و I ایده‌آل از R باشد.

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$$

$$H = \{5k, k \in \mathbb{Z}\} \trianglelefteq \mathbb{Z}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{H} = \{H, H+1, H+2, H+3, H+4\}$$

Parsian

$$(a+H) + (b+H) = (a+b)+H$$

آبای تقابل این گروه را به حلقه
تبدیل کرد.

$$(a+H)(b+H) = (ab)+H$$

① بسته بودن

$$\underset{\in \mathbb{Z}}{(a+H)} \underset{\in \mathbb{Z}}{(b+H)} = \underset{\in \mathbb{Z}}{(ab)+H} \quad \text{بسته است}$$

② سرکند پذیری

$$\begin{aligned} (a+H)((b+H)(c+H)) &= (a+H)(bc+H) \\ &= a(bc)+H = (ab)c+H = (ab+H)(c+H) \\ &= ((a+H)(b+H))(c+H) \end{aligned}$$

③ پوشش پذیری

$$(a+H)((b+H)+(c+H)) = ((a+H)(b+H)) + ((a+H)(c+H))$$

$$(a+H)((b+c)+H) \stackrel{?}{=} (ab+H) + (ac+H)$$

$$(a)(b+c)+H$$

$$(ab+ac)+H = (ab+ac)+H$$

$$(\mathbb{Z}, +, \dots)$$

$$I = 5\mathbb{Z} \rightarrow \left(\frac{\mathbb{Z}}{I}, +, \dots\right)$$

اگر $(R, +, \dots)$ یک حلقه باشد با ایده آل I باشد. $\left(\frac{R}{I}, \oplus, \odot\right)$ با عمل زیر تشکیل یک حلقه می دهد.

$$(a+I) \oplus (b+I) = (a+b)+I$$

$$(a+I) \odot (b+I) = (a \cdot b)+I$$

همرابطی حلقه ها: $(R', +', \cdot'), (R, +, \cdot)$ حلقه باشند
 $f: R \rightarrow R'$ هرگاه

① $f(a+b) = f(a) +' f(b)$

② $f(a \cdot b) = f(a) \cdot' f(b)$

$$f(a(b+c)) = f(a) \cdot' (f(b) +' f(c))$$

$$f: (Z, +, \cdot) \rightarrow (R, +, \cdot)$$

$$f(a) = \varphi a$$

$$(1) f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$\varphi(a+b) = \varphi a + \varphi b$$

$$(2) f(ab) = f(a) \cdot f(b)$$

$$\varphi ab \neq \varphi a \cdot \varphi b$$

$$\varphi ab$$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$$

$$f(n) = n \rightarrow \text{همرفتی است}$$

$$f(n) = -n \rightarrow \text{همرفتی نیست}$$

$$f(ab) = -ab$$

$$f(a) \cdot f(b) = -a \cdot -b = ab$$

(2)

$$f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$f(-a) = -f(a) \quad f(0) = 0' \quad (1)$$

$$(3) \ker f \trianglelefteq G \Rightarrow f: R \rightarrow R' \quad \ker f \trianglelefteq R$$

$$\ker f = \{n \in R : f(n) = 0'\}$$

$$(1) \forall a, b \in A \rightarrow a-b \in A \quad \text{هرگاه } R \text{ در } A \text{ زیر مجموعه}$$

$$(2) a, b \in A$$

$$x, y \in \ker f \rightarrow x-y \in \ker f$$

$$f(x) = 0' \rightarrow f(x-y) = \overset{0'}{f(x)} + \overset{0'}{f(-y)} = 0'$$

$$f(y) = 0' \rightarrow f(-y) = -f(y) = 0'$$

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y) = 0' \cdot 0' = 0'$$

زیر مجموعه است.

$$\forall x \in R \rightarrow x \cdot I \subseteq I$$

ایده آل

$$\forall x \in R$$

$$i \in I \rightarrow x \cdot i \in I$$

$$a \in R \rightarrow n.a \in \ker f$$

$$f(n.a) = f(n).f(a) = 0'.f(a) = 0'$$

$$f: (R, +, \cdot) \rightarrow (R', +', \cdot')$$

$$\text{Im}(f) \text{ abri } R'$$

$$\textcircled{1} \forall a, b \in \text{Im } f \rightarrow a - b \in \text{Im}$$

$$\begin{aligned} n \in R, a = f(n) &\rightarrow a - b = f(n) - f(y) = f(n) + f(-y) \\ y \in R, b = f(y) &= f(n - y) = \underbrace{\quad}_{a-b} \in \text{Im } f \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} a.b \in \text{Im } f \quad a.b = f(n).f(y) = f(n.y) \in \text{Im } f$$

$$\text{Im } f \leq R'$$

$$f: R \rightarrow R' \quad f(n) = 0' \quad \text{نکته:}$$

$$f: (\mathbb{C}, +, \cdot) \rightarrow (M_{2 \times 2}, +, \cdot)$$

$$f(a+ib) = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} n+iy &\rightarrow A = i(n+2) + (y+w) \\ 2i+w & \end{aligned}$$

$$f(r+is) = \begin{bmatrix} r & s \\ -s & r \end{bmatrix}$$

$$f(A) = \begin{bmatrix} y+w & n+2 \\ -(n+2) & y+w \end{bmatrix}$$

$$f(n+iy) = \begin{bmatrix} y & n \\ -n & y \end{bmatrix}$$

$$f(2i+w) = \begin{bmatrix} w & 2 \\ -2 & w \end{bmatrix}$$

$$f(n+iy) + f(2i+w) = \begin{bmatrix} y+w & 2+n \\ \underbrace{-n-2}_{-(n+2)} & y+w \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a &= a_1 + ib_1 \\ b &= c_1 + id_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow f(a+b) \\ &= f(a) + f(b) \end{aligned}$$

$$A \times B = \{(x, y) ; x \in A, y \in B\}$$

په عددي

$$(Z_p \times Z_p, +, \cdot)$$

صيرلن + و . را په شكلي تعين كينم كه صيرلن شوه.

قضيه اول هريفتي) اگه $f: R \rightarrow R'$ يک هريفتي باسه آنگاه f يک ريفتي ماشه $f': \frac{R}{\ker f} \rightarrow \text{Im}(f)$ (الف) بي کش

$$\frac{R}{\ker f} \cong \text{Im}(f)$$

$\text{Im}(f)$ زير طاقه R' , $\ker f \subseteq R$ (ب) اول

$$\frac{R}{\ker f} = \{g + \frac{\ker f}{k}, g \in R\}$$

$$f: (R, +, \cdot) \rightarrow (R', \oplus, *)$$

$$(a+k) + (b+k) = (a+b) + k$$

$$(a+k) \cdot (b+k) = (a \cdot b) + k$$

هريفتي بودن:

$$f'(a+k) = f(a), \quad \frac{(a+b)+k}{(a+b)+k}$$

$$f'((a+k) + (b+k)) = f'(a+k) \oplus f'(b+k)$$

$$f(a+b) = f(a) \oplus f(b) = f'(a+k) \oplus f'(b+k) \quad \checkmark \quad \text{شرط اول}$$

$$\frac{(a+b)+k}{(a+b)+k}$$

$$f'((a+k) \cdot (b+k)) = f'(a+k) * f'(b+k)$$

$$f(a \cdot b) = f(a) * f(b) = f'(a+k) * f'(b+k) \quad \checkmark \quad \text{شرط دوم}$$

$$f'(a+k) = f(a)$$

يک به يک بودن:

$$k'(f') = \{a+k \in \frac{R}{k}, f'(a+k) = 0_{R'}\}$$

$$f(a) = 0_{R'} \rightarrow a \in \ker f$$

$$\rightarrow k'(f') = \{k\}$$

$$L, a \in k \rightarrow a+k = k$$

$$\rightarrow |k'| = 1 \rightarrow \text{يک به يک است}$$

✓ شرط سوم

$\forall b \in \text{Im } f \rightarrow \exists a \in R \text{ st } f(a) = b$ یوست بودن:

$$f'(a+k) = f(a) = b \quad \checkmark$$

شرط همبستگی

خوش تقریب بودن:

$(G, +)$

فرض کنید G یک گروه و $f: G \rightarrow G$ با ضابطه $f(n) = -n$ باشد، ثابت کنید $f \in \text{Aut}(G)$ (یک به یک و وارونه) اگر G آبلی باشد؟

$f \in \text{Aut}$ آبلی (آیتم ۱)

$$f((n+y) - (y+n)) = f(n+y) + f(-(y+n))$$

$$f(n+y) - f(y+n) = f(n) + f(y) - (f(y) + f(n))$$

$$-n - y - (-y - n) = 0$$

$$\left(\begin{array}{l} f((n+y) - (y+n)) = 0 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} f \in \text{Aut} \text{ آبلی} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow (n+y) - (y+n) = 0 \rightarrow n+y = y+n$$

$$f(n) = 0 \xrightarrow{?} n = 0$$

$$\forall y \in G \exists n \in G \rightarrow f(n) = y$$

$$-n = 0 \leftrightarrow n = 0$$

$$n = -y \rightarrow f(-y) = -(-y) = y$$

فرض کنید H, G دو گروه دلخواه باشند و به طوری که C_H و C_G کثرت‌های همان G و H باشند، ثابت کنید اگر $H' = \{(n, e_H); n \in H\}$ و $G' = \{(n, e_G); n \in G\}$

$$H' = \{(n, e_H); n \in H\}$$

$$G' = \{(n, e_G); n \in G\}$$

$$G' \cong G, H' \cong H \text{ (الف)}$$

$$H \cong \frac{(H \times G)}{G'} \text{ (ب)}$$

$$f: H' \rightarrow H$$

(الف)

$$f(x, e_H) = x$$

$$x = y$$

$$f(x, e_H) = f(y, e_H) \xrightarrow{?} (x, e_H) \stackrel{?}{=} (y, e_H)$$

$$x = y$$

$$\text{فرض } (x, e_H) = (y, e_H) \rightarrow \text{فرض } f(x, e_H) = f(y, e_H)$$

$$|\ker f| = 1$$

$$\ker f = \{(x, e_H) \in H' \text{ st. } f(x, e_H) = e_H\}$$

$$\rightarrow x = e_H$$

$$\rightarrow = \{(e_H, e_H)\}$$

اگر G یک گروه، $N \trianglelefteq G$ ، $f \in \text{Aut}(G)$ ، $f(N) \trianglelefteq G$ ، $f(N) \subseteq G$

$$f(N) \subseteq G, \forall g \in G \quad g f(N) g^{-1} \subseteq f(N)$$

$$\forall f(x), f(y) \in f(N) \rightarrow f(x) f^{-1}(y) \in f(N)$$

$$x, y \in N$$

$$N \trianglelefteq G \xrightarrow{\textcircled{1}} xy^{-1} \in N \rightarrow f(xy^{-1}) \in f(N)$$

$$\xrightarrow{\textcircled{2}} \forall g \in G \quad g N g^{-1} \subseteq N \rightarrow f(g N g^{-1}) \subseteq f(N)$$

$$f(x) f^{-1}(y) = f(x) f(y^{-1}) = f(xy^{-1}) \in f(N) \rightarrow f(x) \cdot f^{-1}(y) \in f(N)$$

$$\forall x \in N, \forall g \in G \xrightarrow{?} g' f(x) g'^{-1} \in f(N)$$

$$g' = f(g)$$

$$\rightarrow f(g) f(x) f(g^{-1}) = f(g x g^{-1}) \in f(N)$$

$$g x g^{-1} \in N$$

Parsian

صفحه ۴۷

۴۹

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

↓
فرز صغ

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$$

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$$

★ یک حوزه صغیه را می توانیم به یک میدان تبدیل کنیم:

فرص کنیم $(R, +, \cdot)$ یک حوزه صغیه باشد

$$(R \times R \setminus \{0\}) \rightarrow F$$

$$(a, b) \rightarrow \frac{a}{b}$$

ادی: یک رابطه هم ارزی است:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = cb$$

③ نقی

④ نقی

⑤ انکاسی

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b}$$

⑥ نقی

$$\frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

$$\iff \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ اگر } \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

⑦ انکاسی

$$\frac{a}{b} = \frac{e}{f}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$$

⑧ نقی

① $ab = ba$ چون حوزه صغیه است درست

② $ad = bc \implies cb = da \implies bc = ad$ که چون حوزه صغیه است

به قدر است

$$\frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

باز به قدر است

③ $ad = bc$ $\implies ad \cdot cf = bc \cdot de$

$cf = de \implies \underline{cd} \cdot \underline{af} = \underline{cd} \cdot \underline{be}$

$$af = be$$

تمام کلاس های هم ارزی F را با رابطه

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies ad \sim cb$$

Parsian

صفحه ۶۵

Parsian

کامل
مثبتی (3) $(1,1) = (1,1) \quad (a,b) \otimes (1,1) = (a \times 1, b \times 1) = (a,b)$

کامل
مثبتی (4) ① $(a^{\times 0}, b)^{-1} = (b, a)$
 $(a,b) \otimes (b,a) = (ab, ab) = (1,1) \leadsto ab = ba$

② $(a=0, b) = (0, b) = (0, 1) \leadsto$ واحد ندارد
 $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ آنگاه با 0 کاری نداریم.

$$(a,b) \otimes ((c,d) \oplus (e,f)) = (a,b) \otimes (c,d) \oplus (a,b) \otimes (e,f)$$

$$(a,b) \otimes (cf+de, df) \stackrel{?}{=} (ac, bd) \oplus (ae, bf)$$

$$((a(cf+de), bdf) \stackrel{?}{=} (ac \cdot bf + ae \cdot bd, bdf \cdot bf)$$

$$(acf + dea, bdf) = (abcf + abed, b^2df)$$

$$\rightarrow bdf(acf + ade) = bdf(abcf + abed)$$

$$b^2df(acf + ade)$$

لذا هم ارز و برابرند.

نکته: $F[x] \leadsto$ حوزه صمیم $\leadsto$ مجموعه صمیم

$$(Z, +, \cdot)$$

$$Z \times Z \setminus \{0\} \leadsto \mathbb{Q}$$

$$(a,b) = \frac{a}{b} \quad (1,5) = (2,10)$$

$$(1,5) = \frac{1}{5}$$

$$F[x]$$

$F[n] \rightarrow$ یک دسته $F = \{0, 1, \dots\}$ یک زیر حلقه برای $F[n]$ مثال بزنید؟

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$$

جمله ثابت

$A = \{ \text{تمام چند جمله ای هایی که جمله ثابت آنها صفر است} \}$

$$R[n] = \sqrt{2} x^2 + 3x$$

$$\forall a, b \in A \rightarrow a - b \in A$$

$$a \cdot b \in A$$

$$(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1)$$

$$\times (b_m x^m + \dots + b_1 x)$$

$$= (a_1 b_1) x^2 + \dots$$

با تفریق نیز برقرار است پس A یک حلقه است.

$$a \in F[n] = (a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0)$$

ایده آل

$$\times (b_m x^m + \dots + b_1 x) = a_1 b_1 x + \dots$$

پس گروه خارج
قسمتی بی نظیر
تشکیل دار

$$\frac{F[n]}{A} = \{ A, A+C_1, \dots \} \cong F$$

$$F = \mathbb{Z}_3 \text{ برای مثال}$$

ایده آل اصلی - توسط یک عضو تولید شود

به ازای تمام حاصل ضرب ها

ایده آل اول: I ایده آل R باشد

$$a \in I \rightarrow a = b \times c \rightarrow b \in I \text{ یا } c \in I$$

$\mathbb{Z}$

در $\mathbb{Z}$ ایده آلی اول نیست که
توسط یک عدد اول تولید شود.

$$\langle 6 \rangle = \{ \dots, -6, 0, 6, 12, \dots \}$$

Parsian $6 = 2 \times 3 \rightarrow$ ایده آل اول نیست

ایده آل اول است $\rightarrow 4 = 2 \times 2 \quad 8 = 2 \times 4$

$$\langle 2 \rangle = \{ \dots, -2, 0, 2, 4, \dots \}$$

نکته: R یک حلقه و I ایده آل لوی از آن باشد آنگاه حلقه تقسیمی $\frac{R}{I}$ حلقه صریح است.

ایده آل ماکسیمال: M ایده آلی از R باشد اگر ایده آل دیگری نداشته باشد
 $M \subset M' \subset R$ وجود نداشته باشد.
 در مثال قبلی $\langle 2 \rangle \subset \langle 6 \rangle$ لذا $\langle 2 \rangle$ ماکسیمال نیست.

نکته: R یک حلقه و I ایده آل ماکسیمال از آن باشد آنگاه حلقه تقسیمی $\frac{R}{I}$ میدان است.

ایده آل ماکسیمال $\rightarrow \langle 5 \rangle$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\langle 5 \rangle} = \{ \langle 5 \rangle, \langle 5 \rangle + 1, \langle 5 \rangle + 2, \langle 5 \rangle + 3, \langle 5 \rangle + 4 \} \cong \mathbb{Z}_5$$

میدان

یک ایده آل ماکسیمال از $\mathbb{R}[x]$ ؟ - سؤال امتحانی

مشخصه حلقه: کوچکترین کفوی که به هر کفو حلقه ضرب شود آن کفو را به صفر تبدیل کند.
 $m \times n \neq 0$

$$(\mathbb{Z}_{13}, +, \cdot)$$

$$2 \times 13 = 0$$

$$3 \times 13 = 0$$

$$\vdots$$

$$x \times 13 = 0$$

$\rightarrow$ مشخصه $\mathbb{Z}_{13}$ 13 می باشد.

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$$

وجود ندارد $a \times b = 0$

$\rightarrow$ مشخصه = صفر

مشخصه $(GL(n, R), +, \cdot)$ - سؤال امتحانی

$$\det(A) \neq 0 \text{ و } \det(B) \neq 0$$

وجود ندارد $\rightarrow \det(A) \times \det(B) \neq 0 \rightarrow \det(A \times B) = 0$
 لذا مشخصه این حلقه صفر است.